

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

01 Motivation für das Lastmanagement kältetechnischer Anlagen

LV: Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen // 12. Oktober 2023

1 Vorstellung der Professur

Die Professur



Büro
Schumann-Bau



Versuchshallen Kälte-/ Wärmepumpen-,
Kompressorentechnik, Stoffdatenlabor
Merkel-Bau



Versuchshallen Kryotechnik
Walther-Pauer-Bau

Mitarbeiter



Professur –Teams

Kälte-/ Wärmepumpentechnik



Dr. Xu

Kryotechnik



Prof. Haberstroh

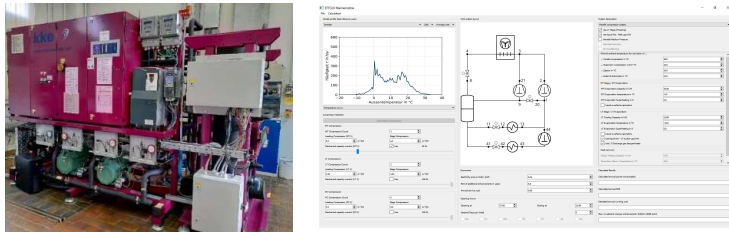
Kompressorentechnik



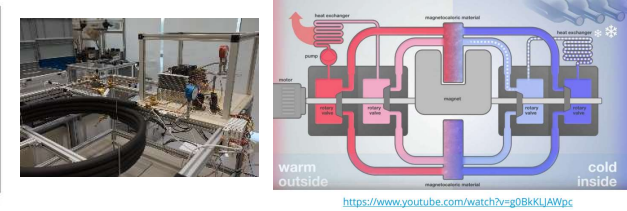
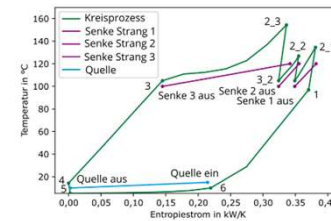
Dr. Klotsche

Kälte-/ Wärmepumpentechnik

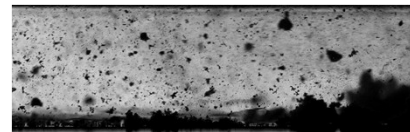
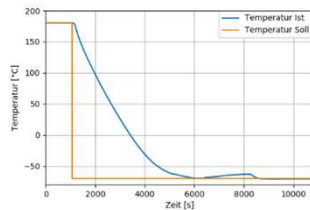
Stationäre and mobile Anwendungen



Gewerbe- und Industrieanwendungen

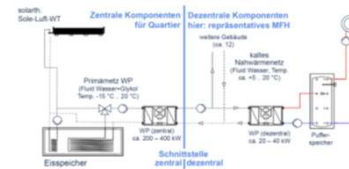
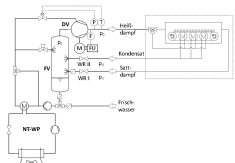


“Not-in-kind“-Technologien

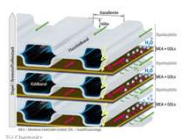


Grundlagenforschung → Sublimation von CO₂

Temperaturen -40 °C und darunter



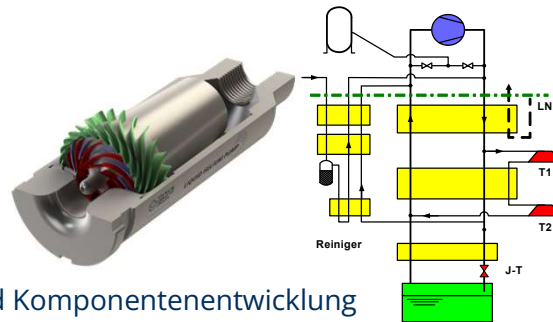
Wärmepumpen / Hochtemperatur- Wärmepumpen



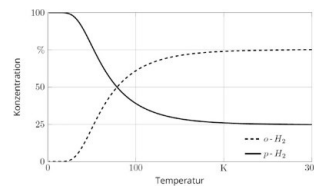
Luftfahrt/ Raumfahrt/ Automotive/ Transportkälte/ Züge

Kryotechnik

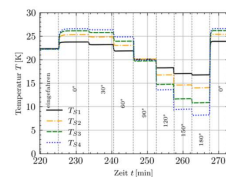
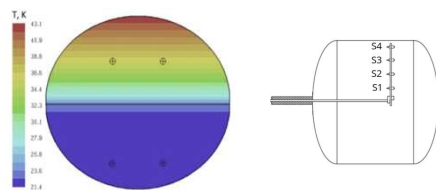
Grundlagen und Anwendung, LHe, LH₂, LNG, ...



Verflüssigung von Helium und Komponentenentwicklung



Kryogener Wasserstoff: ortho/para / Neutronenmoderation



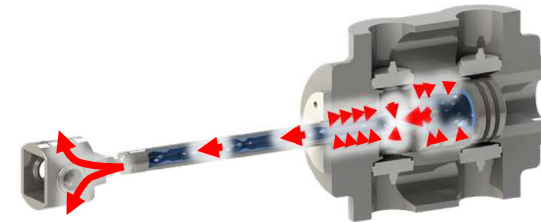
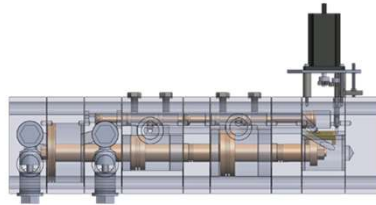
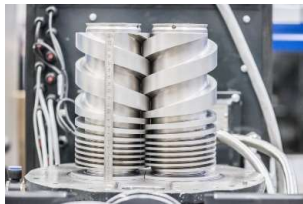
Stratifikation, cryogenic engineering



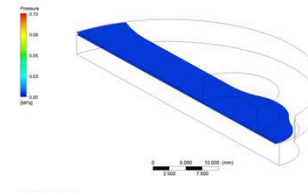
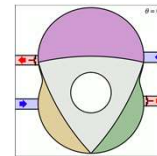
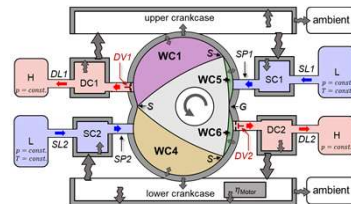
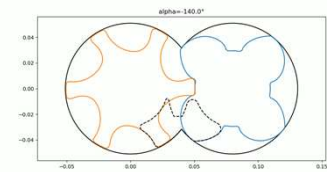
Anwendung

Kompressorentechnik

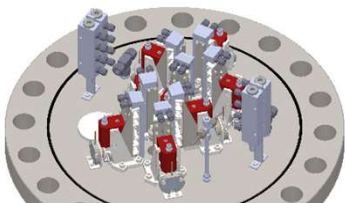
Fokus: Verdrängermaschinen



Maschinenentwicklung für umweltfreundliche Fluide und Testing

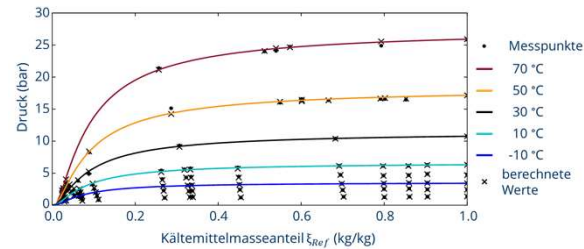
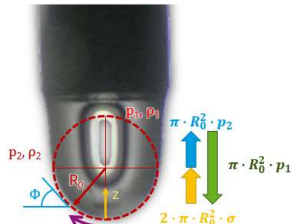
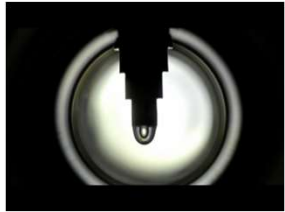


Interne Tools und Simulation

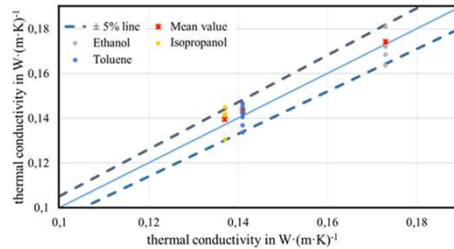
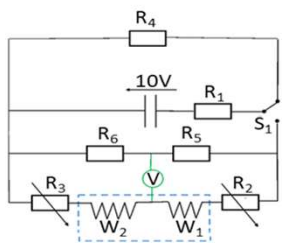


Tribologie

Stoffdatenlabor



Experimentelle Untersuchung von: Kältemittel / Kältemittelgemische / Schmierstoffe / Kältemittel-Schmierstoff-Gemischen



Thermophysikalische Eigenschaften / Transporteigenschaften / Gemischeigenschaften / Gemischzusammensetzung (Gaschromatograph)



International Courses

EFRC STUDENT WORKSHOP



EFRC Student Workshop, 2012



EUROPEAN COURSE OF CRYOGENICS



ECC, 2016



INTERNATIONAL REFRIGERATION AND COMPRESSOR COURSE



IRCC, 2017



2 Organisation der Lehrveranstaltung

2 Organisation der Lehrveranstaltung

Einordnung in Module

RES-WK-41

Lastmanagement

- 1/1/0 Lehrveranstaltung
- Parallel zu den Lehrveranstaltungen:
„Wärmebedarf und Heizlasten“ (Prof. Felsmann)
„Elektrische Lasten und Lastmanagement“
(Prof. Meyer)

MW-MB-ET-34

Lastmanagement kältetechnischer Anlagen

- 1/1/0 Lehrveranstaltung
- Parallel zu „Regelung von Kälteanlagen“ (KKKT)

Was ist Ihr Hintergrund?

2 Organisation der Lehrveranstaltung

Team zur Lehrveranstaltung

Prof. Christiane Thomas

christiane.thomas@tu-dresden.de



— Vorlesung

Dipl.-Ing. Dominik Herden

dominik.herden@tu-dresden.de



— Übungsbetreuung

2 Organisation der Lehrveranstaltung

Zugänge und Termine

Materialien

— OPAL

Vorlesung

— Präsenzveranstaltung im MER E23

Übung

— Präsenzveranstaltung in MER E23

		Lastmanagement von Klima- und Kälteanlagen (RES, MB)					
		Schwerpunkt: Motivation, Anlagenlastmanagement, Speicher					
		Vorlesung				Übung	
KW		Nr.	Thema	Inhalt	Durchführung	Nr.	Theo Im Tool ergänzen
42	17.10.2024	1	Motivation und für das Lastmanagement von kältetechnischen Anlagen	- Lastmanagement - Lastmanagement und Kältetechnik - Grundlagen Kältetechnik			
43	24.10.2024	2	Flexible Kälteanlagen/Maßnahmen	- Flexible Anlagen - Abwärmenutzung - Sektorenkopplung			
44	31.10.2024						Feiertag
45	07.11.2024	3	Lastberechnung, Lastprofile, Standardprofile	Vorgehensweise Berechnung von Kältelasten in Haushalt, Gewerbe und Industrie (Einflussfaktoren auf die Last)			
46	14.11.2024					1	Wiederholung Kreisprozess Einführung Tool: Fluid-Vergleich + Senken-/Quellentemperatur + Carnot-Gütegrad
47	21.11.2024						Ausfall wegen Tagung
48	28.11.2024					2	Formelvorstellung, Soll, Klimaanwendung, Taupunkt, nur Kühlfall Lastprofilberechnung (ohne Kreislaufberechnung: Klimatisierung(möglichst allgemein),innere-und äußere Lasten, konstante Innenraumtemperatur, Änderung: Gesamtfläche, Abzugsflächen, Vereinfachte U-Werte, Ziel: Lastprofil + elekt. Leistungsaufnahme
49	05.12.2024					3	cp, passive Speicher Änderung Lastprofil im Vergleich zur Aufgabe 2 Ziel: Nutzen von passiven Speicher -> Lastverschiebung, Spitzenlastglättung
50	12.12.2024	4	Kältespeicher, Kältenetze und Kälteträger				
51	19.12.2024					4	Aktive Speicher, Speichergröße Ziel: Speicherdimensionierung, Spitzenlastglättung Vgerleich zu passiven Speicher ziehen
52							Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)
53	09.01.2025	5	Potentiale und Hemnisse				
54	16.01.2025					5	Kaltwassernetz, Freie Kühlung
55	23.01.2025	6	Solare und passive Kühlverfahren	- Abkälte			
56	30.01.2025					6	Residuallasttarif Externes Betriebsregiem
57	06.02.2025					7	Solare Kälteversorgung PV-Einspeisung

2 Organisation der Lehrveranstaltung

Literatur

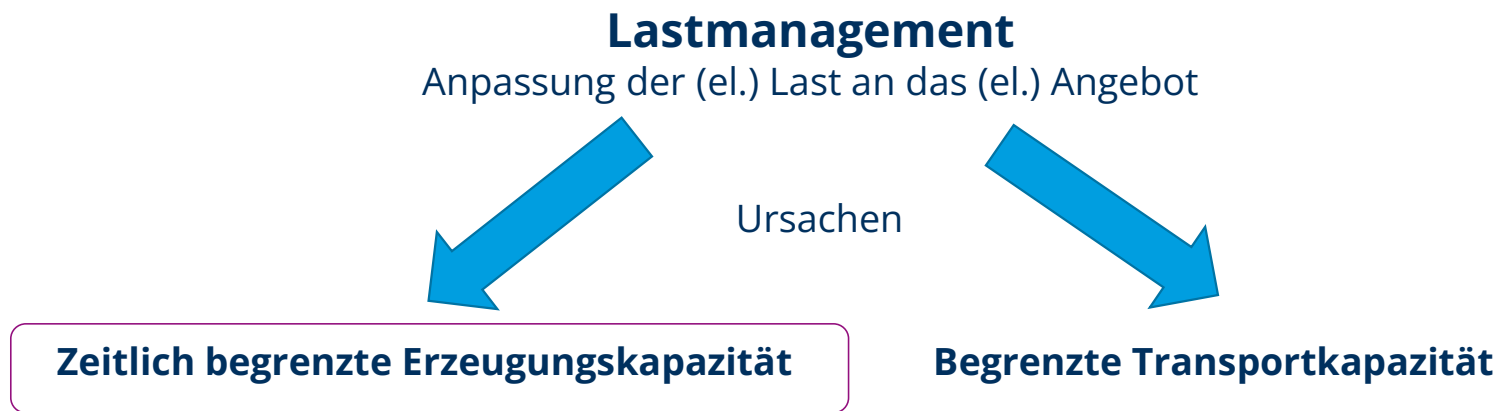
Relevante Normen

- **DIN EN 14825:** Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze u. Wärmepumpen mit elektr. angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung u. -kühlung – Prüfung u. Leistungsbemessung unter Teillastbedingungen und Berechnung der saisonalen Arbeitszahl
- **DIN 8960:** Kältemittel – Anforderungen und Kurzzeichen
- **DIN 8941:** Formelzeichen, Einheiten und Indizes für die Kältetechnik
- **VDI 4650:** Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen, Elektrowärmepumpen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung
- **VDMA 24247-1 bis 8:** Energieeffizienz für Kälteanlagen
- **VDMA 24019:** Abwärmenutzung von Kälteanlagen

3 Motivation für Lastmanagement

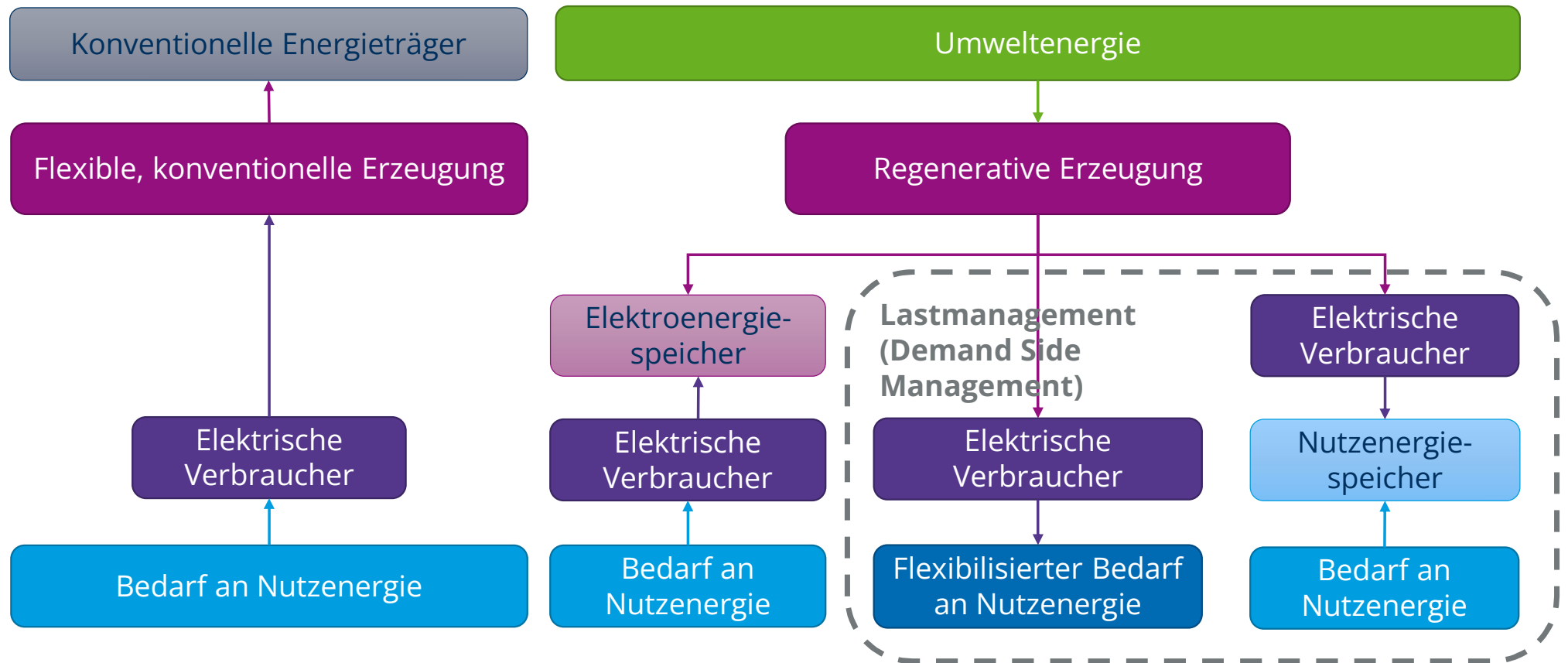
3 Motivation für Lastmanagement

Definition



3 Motivation für Lastmanagement

Umbau des Energieerzeugung durch Energiewende



3 Motivation für Lastmanagement

Residuallast ... ?

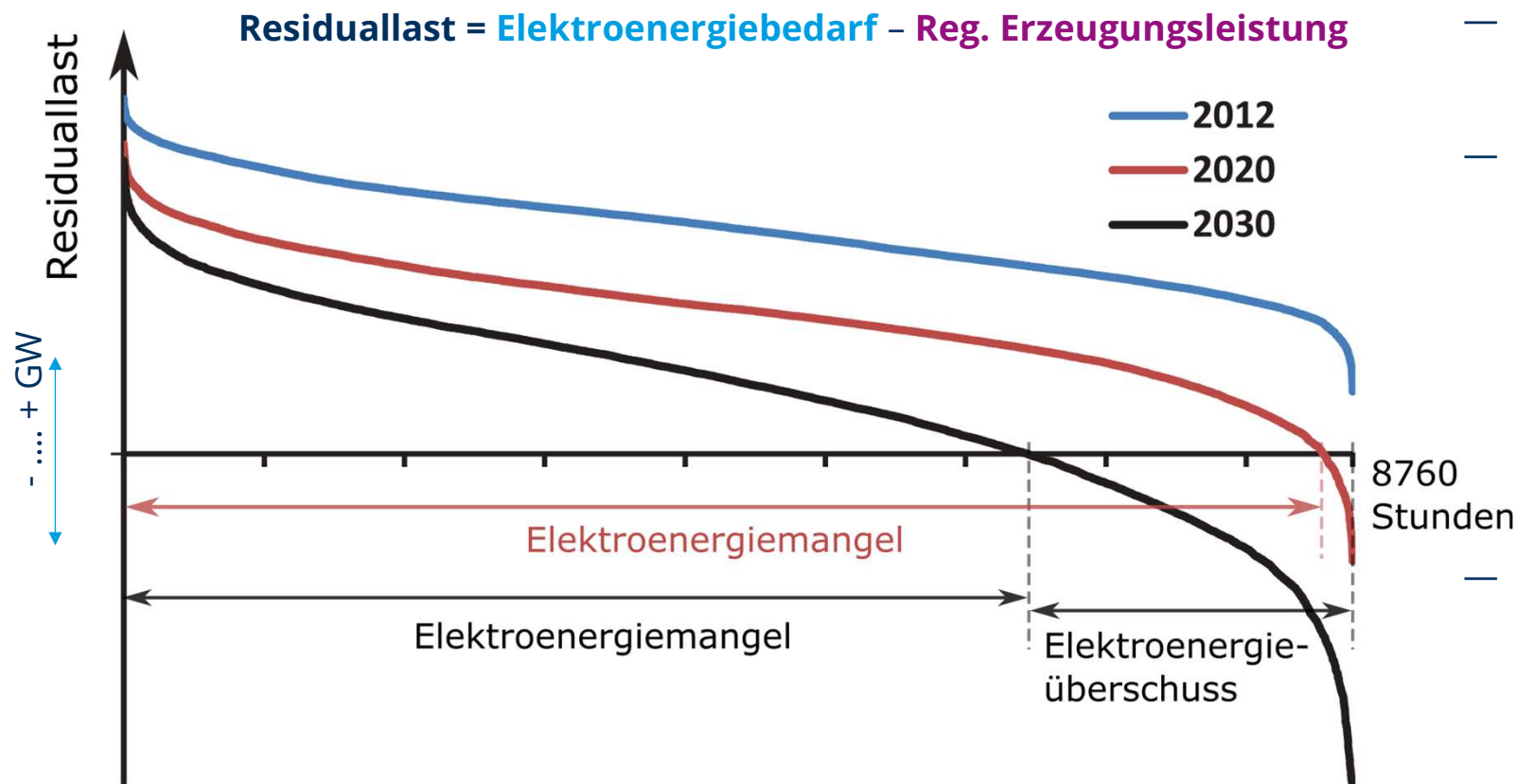
- **Anteil am gesamtdeutschen Stromverbrauch, der unabhängig von den volatilen Energieträgern Wind und Sonne ist.**
- **Restbedarf an Strom**, der mehrheitlich aus konventionellen Quellen gedeckt wird

$$\mathbf{R} \text{ (Residuallast)} = \mathbf{N} \text{ (Nachfrage)} - \mathbf{FEE} \text{ (fluktuierende Erneuerbare Energien)}$$

- kontinuierlicher Ausgleich des Restanteils am Strommix benötigt **flexible Kraftwerke**
- konventionelle Kraftwerken
 - Bioenergie- oder Holzheizkraftwerke
 - Speicherkraftwerke.
- flexibilisierte Stromnachfrage wird zunehmend wichtig, um die individuelle Kraftwerksleistung dynamisch an die Wind- und Solarstromproduktion anzupassen

3 Motivation für Lastmanagement

Residuallast in geordneter Jahresdauerlinie



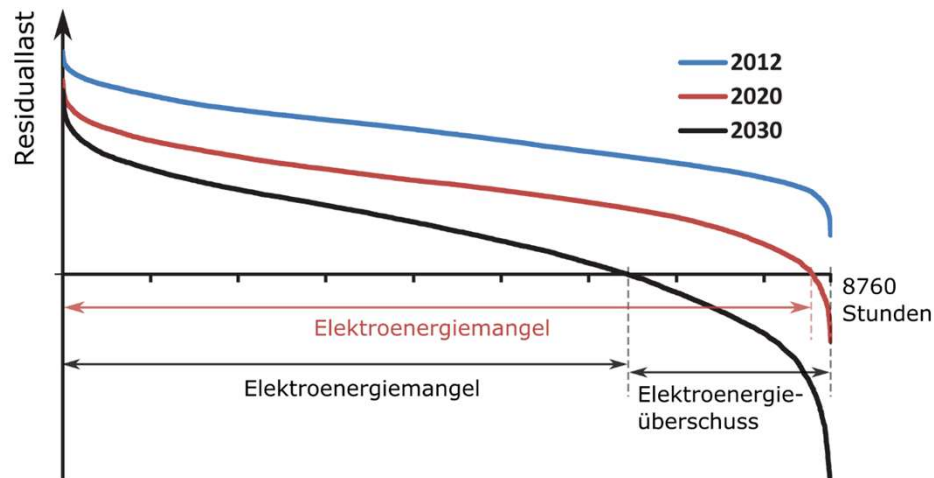
- Positive Residuallast muss konventionell erzeugt werden
- Negative Residuallast muss verbraucht oder abregelt werden

- Abregelung von Erzeugungskapazität entspricht volkswirtschaftlichem Schaden

3 Motivation für Lastmanagement

Residuallast in geordneter Jahresdauerlinie

Residuallast = **Elektroenergiebedarf** – **Reg. Erzeugungsleistung**



Warum verschiebt sich der Trend der Kurve nach unten?

- Residuallast reduziert sich im Zeitverlauf
- im Jahresmittel wird immer mehr Solar- und Windstrom ins Netz eingespeist

Was bedeutet eine negative Residuallast?

- Stromproduzenten erzeugen mehr Strom als am Markt benötigt wird
- Sinnvoll: Stromüberschuss fließt entweder in die Energiespeicher oder, via Export, ins (außer-) europäische Ausland
- Ausbau der europäischen Stromnetze nötig!

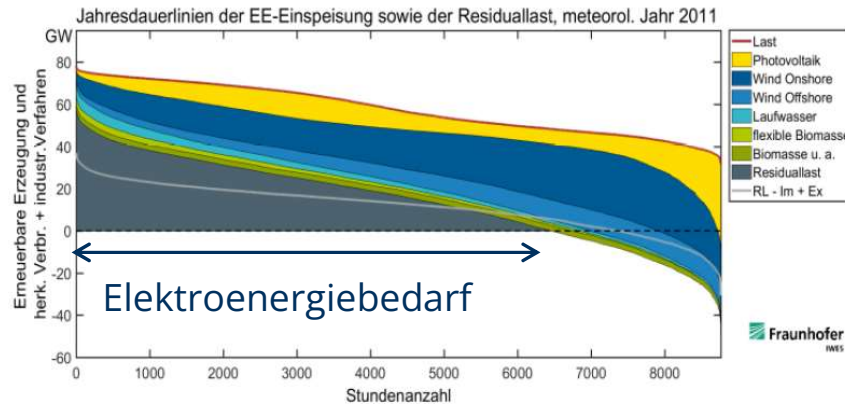
3 Motivation für Lastmanagement

Hochrechnungen der Residuallast in Deutschland

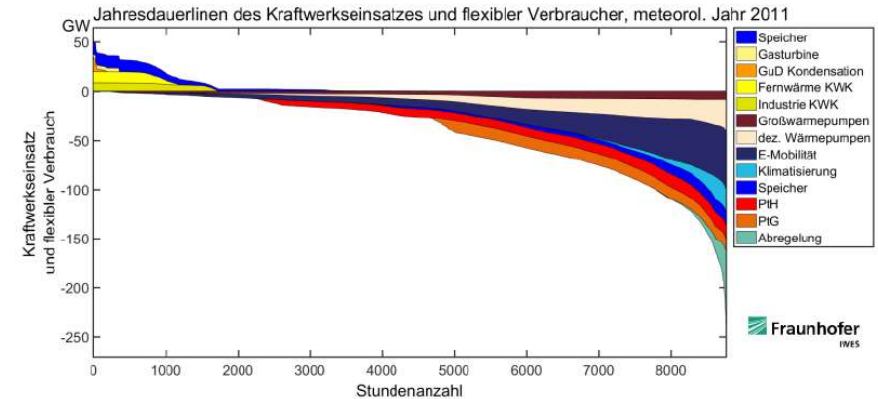
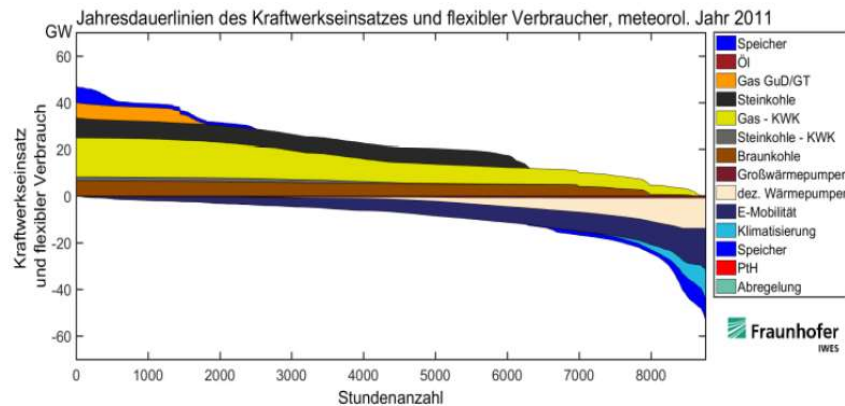
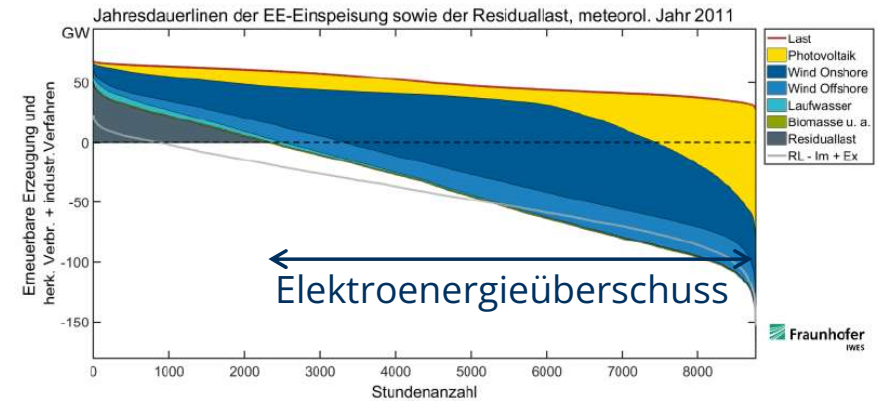
Hochrechn. nach veralteten Annahmen!

[Fraunhofer IWES (2017)]

2030



2050

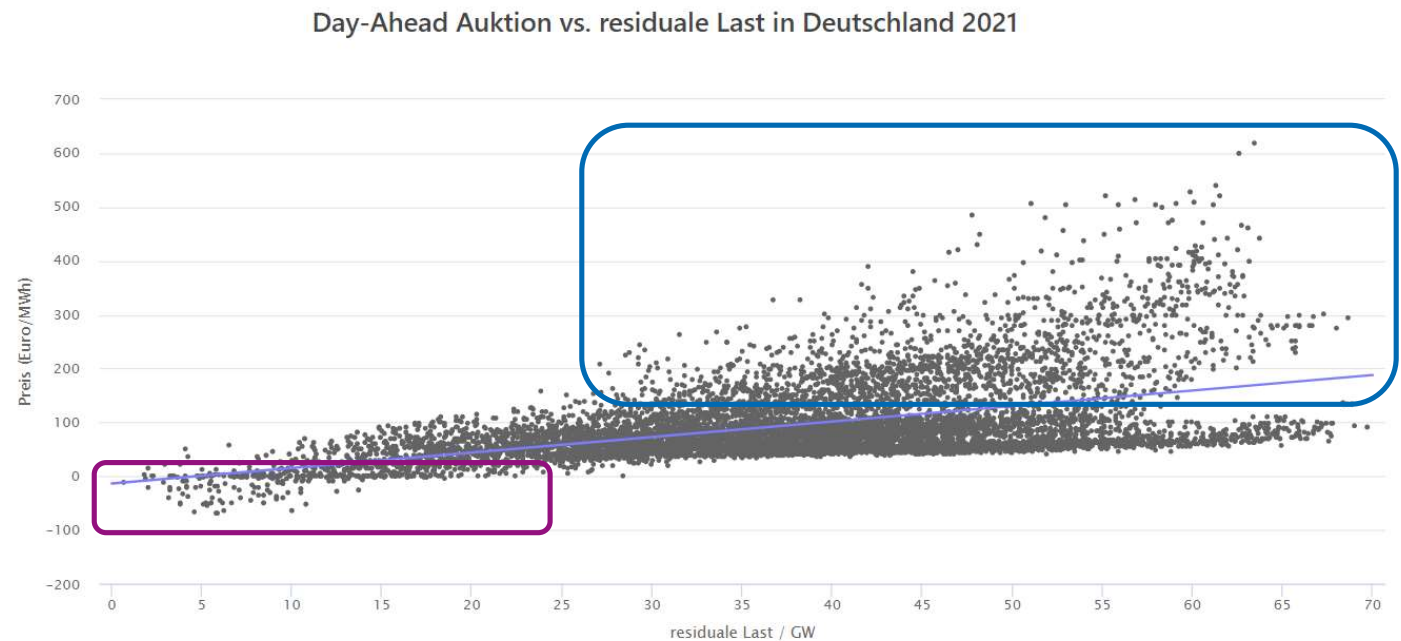


3 Motivation für Lastmanagement

Betriebswirtschaftliche Möglichkeiten

Direktbezug Börsenstrom

- Variabler Strompreis → teilw. enorme Streuung!
- Zugang für Großkunden oder über SMART-Tarife
- Häufigkeit sehr hoher und sehr niedriger Strompreise nehmen zu
- Spitzenlasten in Zeiten niedriger Strompreise verschieben
- Hohe Strompreise durch Nichtbezug vermeiden



[https://www.energy-charts.info/charts/price_scatter/chart.htm?l=de&c=DE&enemy=residual_load&year=2021]

3 Motivation für Lastmanagement

Entscheidung einer Schalthandlung

Entscheidungsort

- Zentral (Netzbetreiber)
- Dezentral (Anschlusspunkt)

Entscheidungsgrundlage

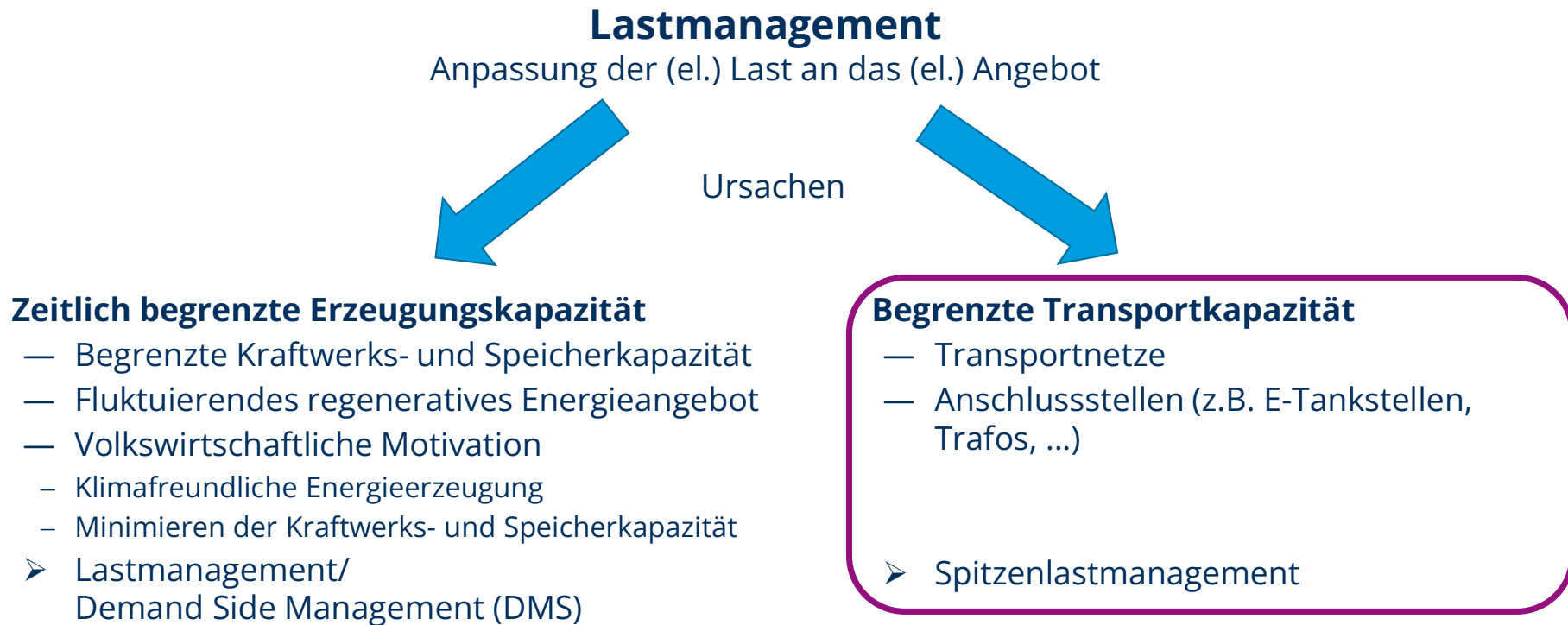
- Netzstabilität
- Erzeugungsvorhersage
- Abfrage Regelreserve
- Strompreise
- Frequenz am Anschlusspunkt
- Momentane Anschlussleistung
- Lastvorhersage

Kommunikation

- Kommunikationsverbindung notwendig (z.B. Smart-Meter)

3 Motivation für Lastmanagement

Systematisierung



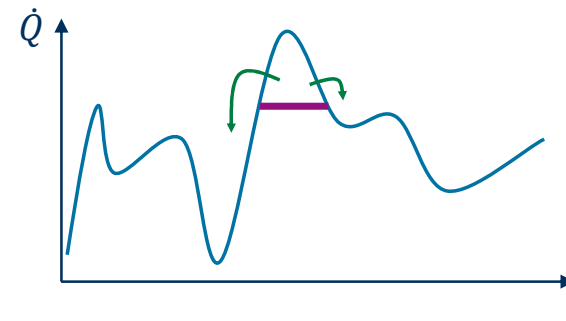
3 Motivation für Lastmanagement

Spitzenlastmanagement

Volkswirtschaftliches Interesse

- Minimale Transportnetz- und Anschlusskapazität
→ **Ziel:** Keine Unnötigen Lastspitzen, damit nicht auf max. Last ausgelegt werden muss
- Installierte Verbrauchsanlagen gering halten für geringen Ressourceneinsatz
→ Gute Anlagenauslastung, hohe Volllaststundenzahl
- Anreize zum **Spitzenlastmanagement** (z.B. via Tarif) schaffen

Vorgehen im Spitzenlastmanagement



- Reduktion der max. Anlagenleistung durch Spitzenlastglättung (Flexible Anlagen, Speicher, Regelverhalten, Lastprofilflexibilität, ...)
- Reduktion der Anlagenleistung
 - Geringe Installationskosten für Primäranlage
 - Geringere elektrische Anschlussleistung
 - Betriebspunkte i.d.R. näher am Auslegungspunkt
 - Ressourceneinsparung bei kleinerer Anlagengröße

3 Motivation für Lastmanagement

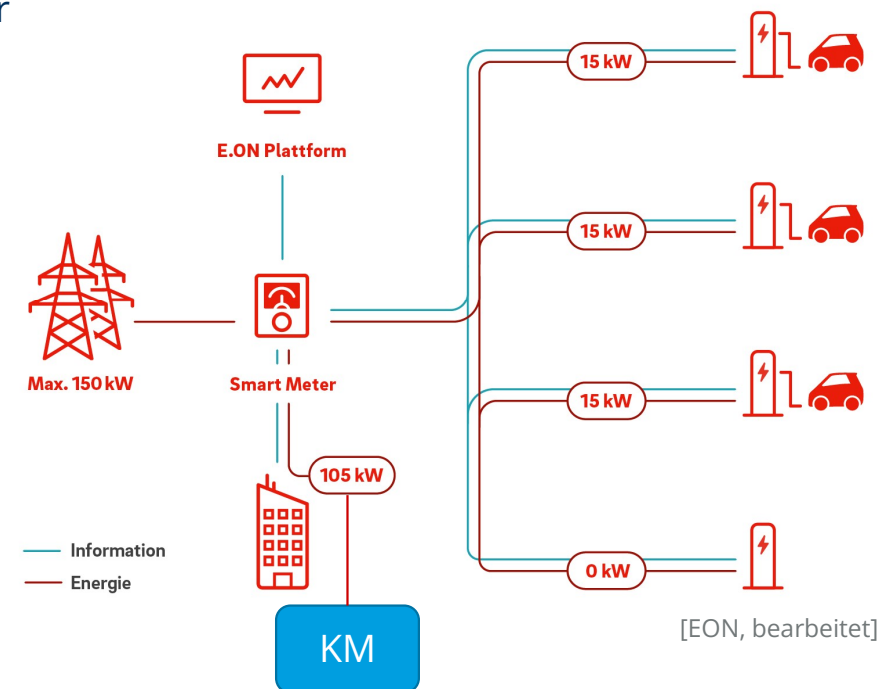
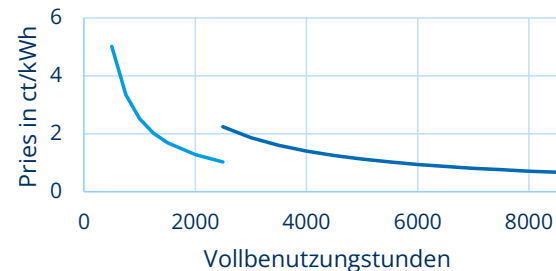
Betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen

- Wird Leistung stetig abgenommen (links: E-Fzg.) oder kann andere Anlage (z.B. Kältemaschine) angeschlossen werden
- Für Industrie und Gewerbekunden (mit Leistungsmessung) wird zwischen Leistungs- und Arbeitspreis unterschieden
- Relevant auch die Benutzungshäufigkeit

für Dresden, aus Mittelspannungsebene
[SachsenNetz]

Jahresbenutzungsdauer ²⁾	weniger als 2.500 h/a	mindestens 2.500 h/a
Jahresleistungspreis	24,91 EUR/kW	55,41 EUR/kW
Arbeitspreis	3,17 Ct/kWh	1,95 Ct/kWh

- Leistungspreis gilt für maximale Leistung
- Jahresbenutzungsdauer: Jahresenergie/ maximale Leistung
- Inzwischen aus Monatsleistungspreisen (dann zu höheren Jahreskosten)



- Ziel: kontinuierlicher Verbrauch bei niedriger Maximalleistung

3 Motivation für Lastmanagement

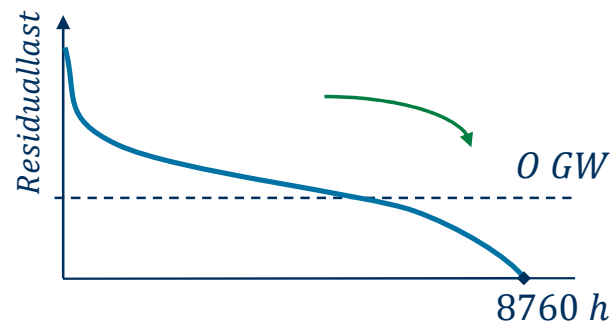
Systematisierung

Lastmanagement

Anpassung der (el.) Last an das (el.) Angebot

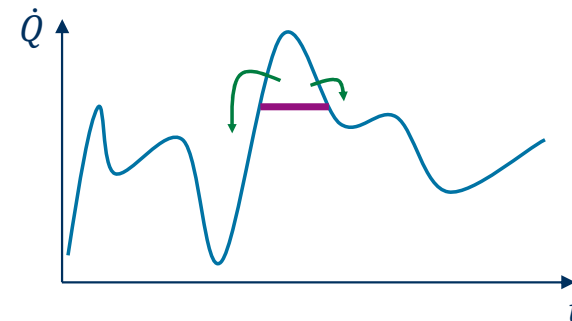
Zeitlich begrenzte Erzeugungskapazität

- Begrenzte Kraftwerks- und Speicherkapazität
- Fluktuierendes regeneratives Energieangebot
- Volkswirtschaftliche Motivation
 - Klimaneutrale Erzeugung
 - Minimieren der Kraftwerks- und Speicherkapazität
- Lastmanagement/Demand Side Management (DMS)



Begrenzte Transportkapazität

- Transportnetze und Anschlussstellen
- Volkswirtschaftliche Motivation
 - Reduzierung des Netzausbaus
- Betriebswirtschaftliche Motivation
 - Anschlusskosten senken
- Spitzenlastmanagement



4 Lastmanagement und Kältetechnik

4 Lastmanagement und Kältetechnik

Kältetechnische Anwendungen und Temperaturniveaus

- Alle Sektoren: Haushalt, Gewerbe, Industrie
- Alle Temperaturniveaus

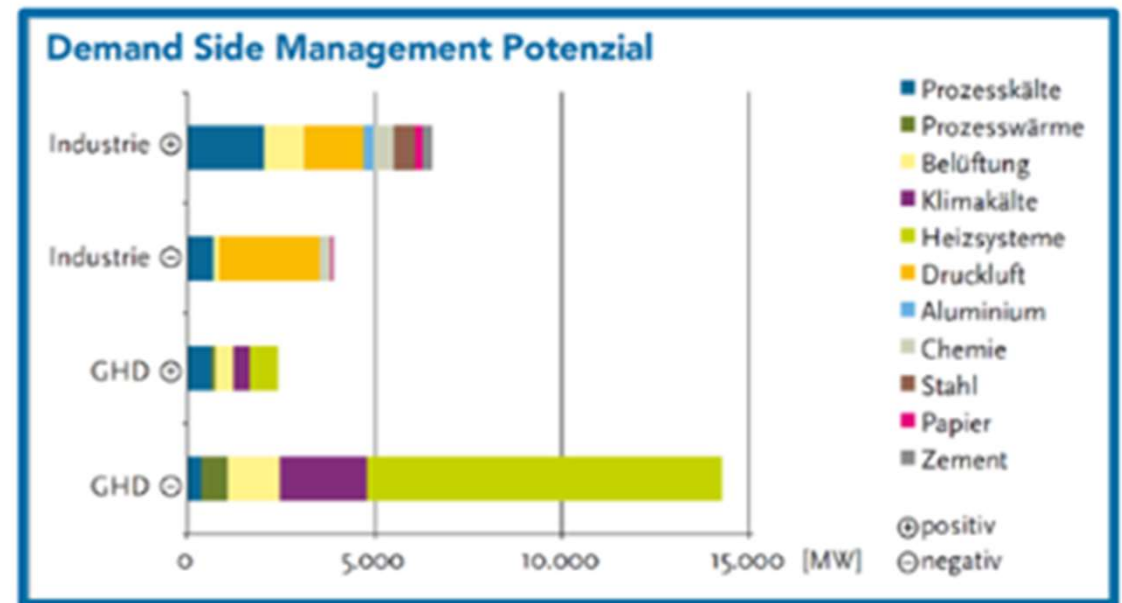
Temperaturbereiche: Haushalt, Industrie, Temperaturniveaus	Temperaturbereich [°C]		Anwendung
	25	15	Klimatisierung (Gebäude, Fahrzeuge)
	15	0	Lebensmittel-Normalkühlung
	0	-10	Eiszeugung (Kühltransporte, Sportanlagen)
	-10	-33	Lebensmittel-Tiefkühlung (Stationär, Transport), Gefriertrocknung
	-33	-50	(Schock-)Frosten und Gefrieren
	-50	-73	Prüfkammern, festes CO ₂
	-73	-123	Verflüssigung von Ethan, Ethlenen, Kryomedizin
	Kryotechnik	-123	-173
-173		-233	Luftverflüssigung, -zerlegung ($t_s = -193\text{ °C}$)
-223		-253	Neon-, Wasserstoffverflüssigung
-253		-269	Supraleitung, Heliumverflüssigung
-269		-273	Messtechnik, physikalische Forschung

4 Lastmanagement und Kältetechnik

Warum Lastmanagement und Kältetechnik?

Kältetechnik als DSM*-Potential

- thermische = träge Last (einfach verschiebbar)
- Trägheit der Gebäude, Räume, Güter als Kältespeicher
- Kältespeicher einfach und kostengünstig realisierbar
- Große Anzahl an Anlagen
- Klimastbedarf entspricht Photovoltaikaufkommen
- Kopplung von Kälte- und Wärmesektor immanent (Kälteanlage = Wärmepumpe)



Quelle: dena Netzstudie II, EWI

- Großes Potential bei Prozesskälte und Klimatisierung, sowie in Kopplung mit Wärmesektor

*demand side management

4 Lastmanagement und Kältetechnik

Einordnung der Kältetechnik ins elektrische Lastmanagement

Klassifikation von elektrischen Verbrauchern

[Jungwirth, 2014]

- **Nicht schaltbar**, da für Benutzer notwendig und nicht verschiebbar (z.B. Fernseher 😊)
- **Organisatorisch schaltbar**, im laufenden Betrieb nicht schaltbar, Einschaltzeitpunkt und evtl. auch eine Wartezeit zwischen Betriebsphasen verschiebbar (z.B. Waschmaschine)
- **Automatisch schaltbar**, Betrieb im Hintergrund, beeinflussen Nutzer nicht direkt (z.B. Heizen/Kühlen mit WP)

Nutzen eines separaten Speichers

Nutzung der thermischen Trägheit des Kühlgutes, des Gebäudes, etc.

Klassifikation kältetechnische Anwendungsfälle

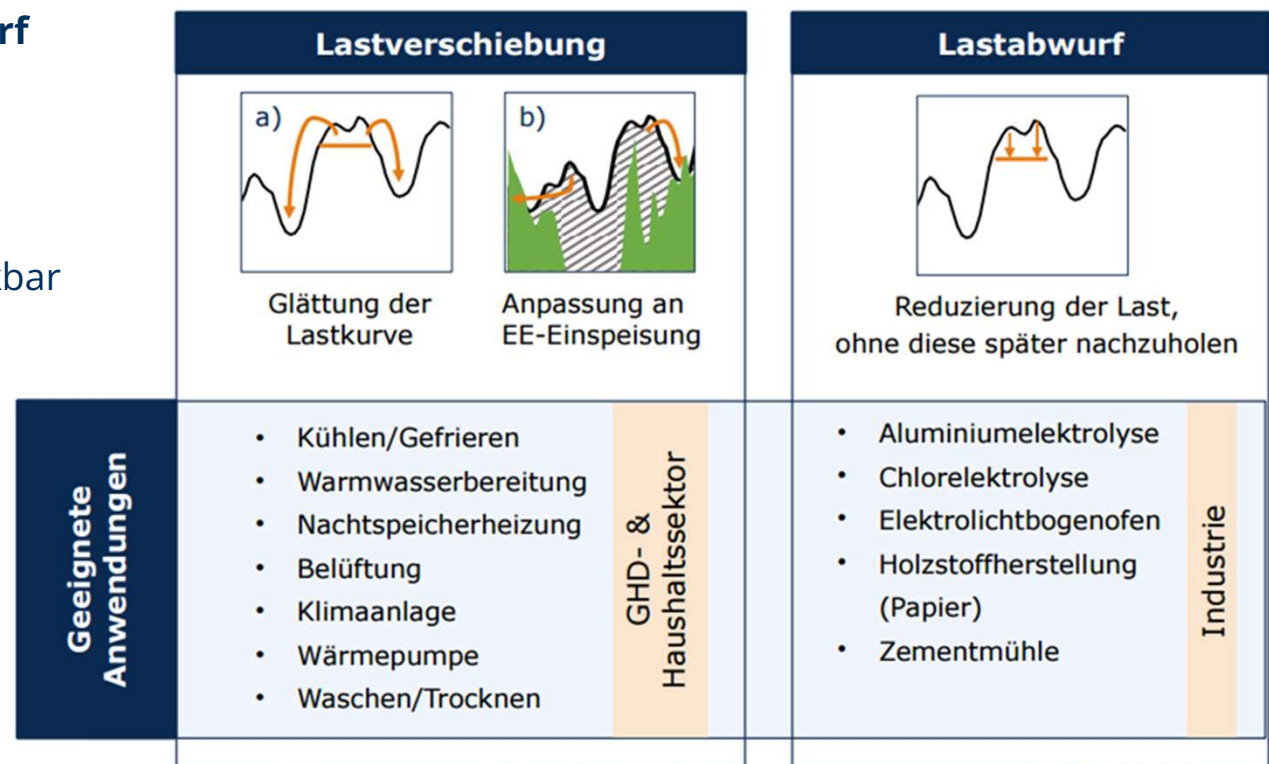
- **Last zwangsläufig decken**
Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein (z.B. Lebensmittelkühlung)
- **Last u.U. reduzierbar**
Komfort oder anderweitige Vorteile (Klimatisierung, Lebensdauerverlängerung)

4 Lastmanagement und Kältetechnik

Einordnung der Kältetechnik in Maßnahmen des Lastmanagements

Lastverschiebung versus Lastabwurf

- Möglichkeiten in Kältetechnik?
- In Kältetechnik automatisch Lastverschiebung
- In Klimatisierung durch Komfortverluste Lastabwurf denkbar



03.12.2014

TU Dresden, Lehrstuhl für Energiewirtschaft, Theresa Müller

Gefördert durch:



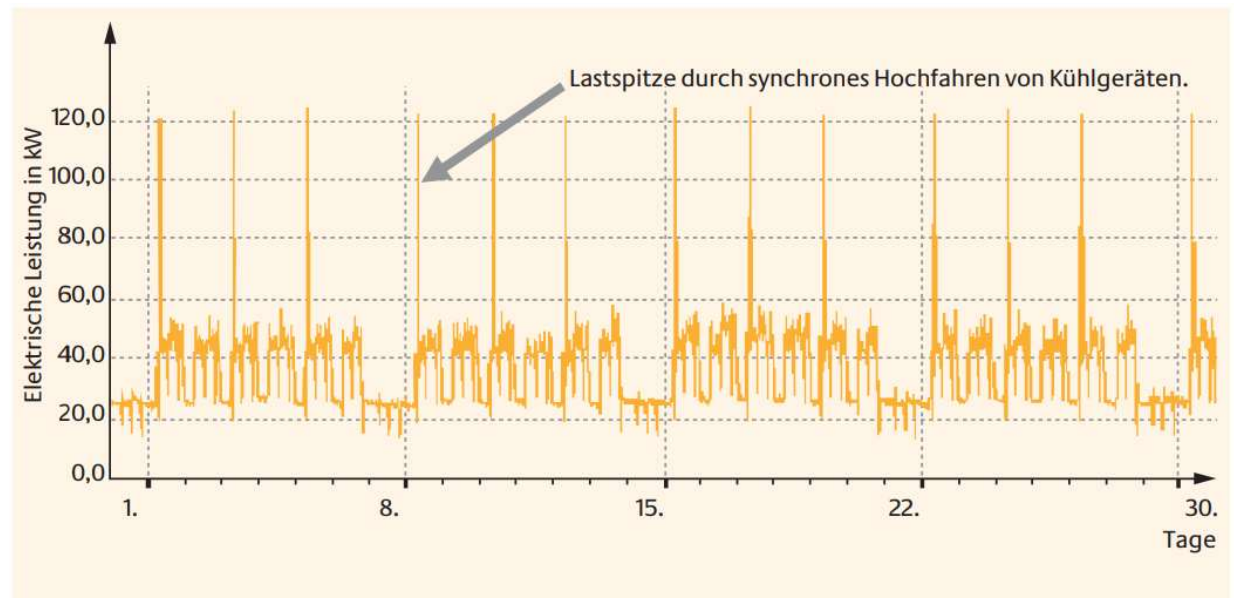
6

4 Lastmanagement und Kältetechnik

Warum Lastmanagement und Kältetechnik?

Kältetechnik als Großverbraucher

- 12,5 % des Elektroenergiebedarfs in Deutschland
- Saisonale Lastschwankung
- Signifikante Anfahrspitzen durch kältetechnische Anlagen möglich



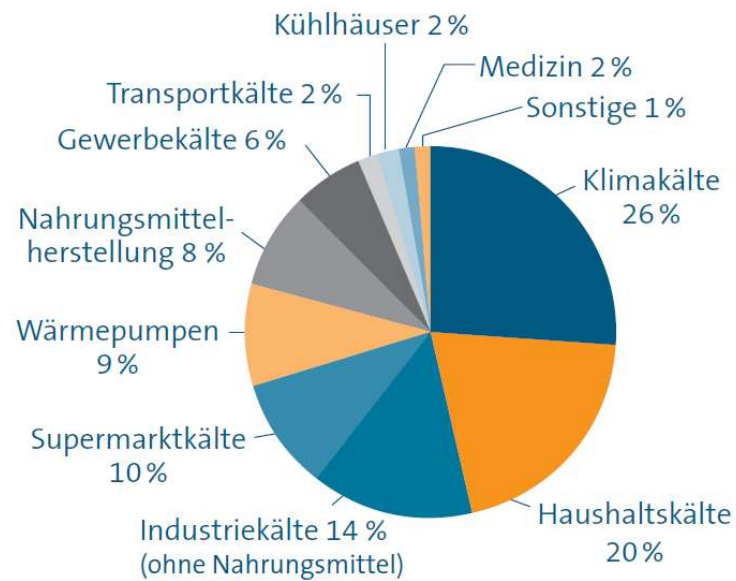
[Handbuch Lastmanagement, DENA, 2012]

4 Lastmanagement und Kältetechnik

Energiebedarf für Klima- und Kältetechnik

Dt. Anteil für Kälte- und Klimatechnik 2017

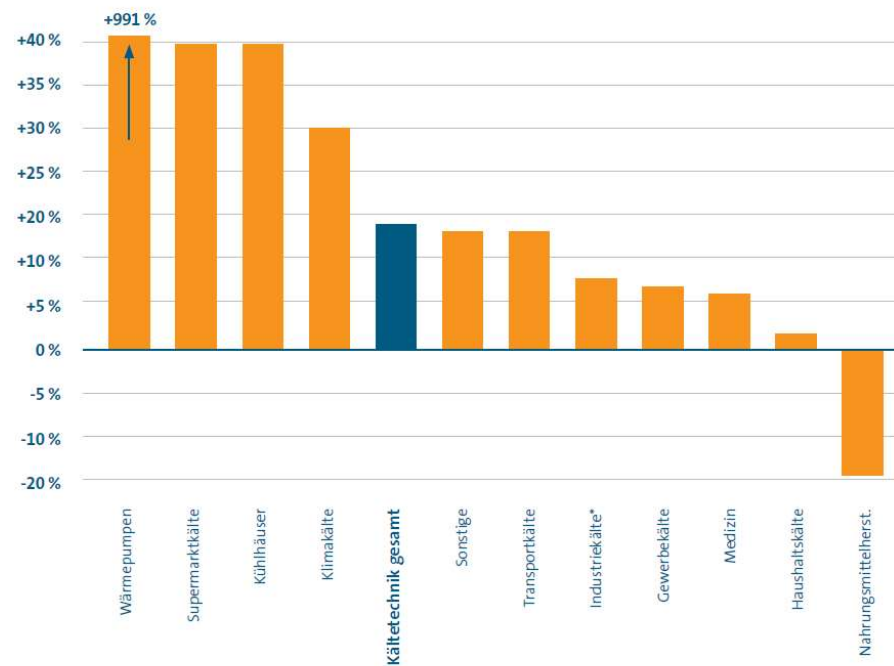
- 12,5 % des Gesamtelektroenergieverbrauchs
- 5,6 % des Gesamtprimärenergieverbrauchs



[Energiebedarf für Kältetechnik in Deutschland, VDMA, 2018]

Anzahl der Kältesysteme in Deutschland, Veränderung 2017/2009

Werte siehe Tabelle 4, Spalte Veränderung 2017/2009



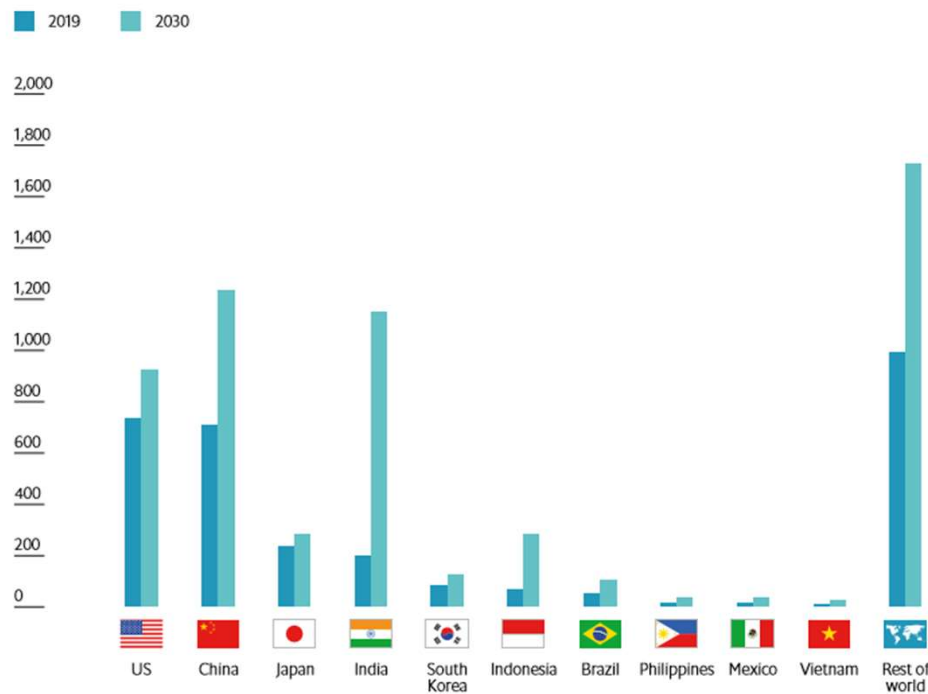
*Industriekälte ohne Nahrungsmittelherstellung (inkl. Luft- und Gaszerlegung)

Quelle: VDMA Allgemeine Lufttechnik

4 Lastmanagement und Kältetechnik

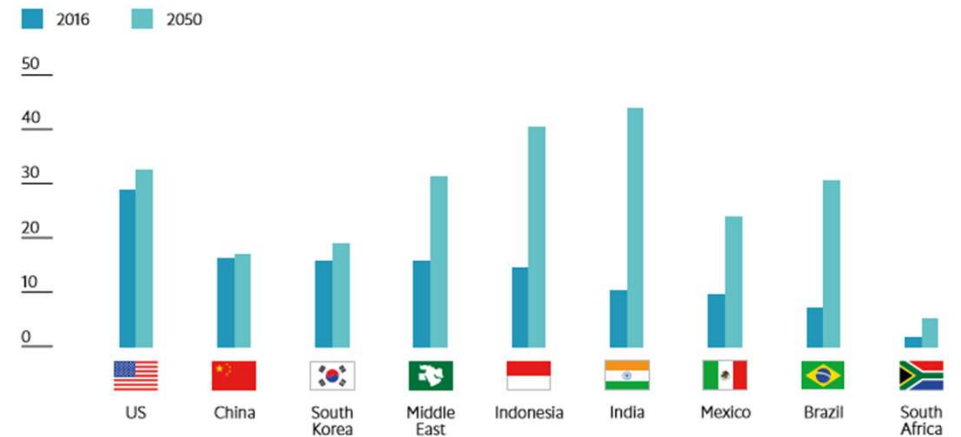
Globaler Energiezuwachs für Klimatechnik

Electricity demand for space cooling by country/regions (2019 and 2030, TWh)



Source: EIU analysis based on multiple sources³⁰

Share of space cooling in peak electricity load by country/region (2016 and 2050, %)



Note: The shares have been calculated for the time within the year at which the peak load of overall electricity demand occurs.

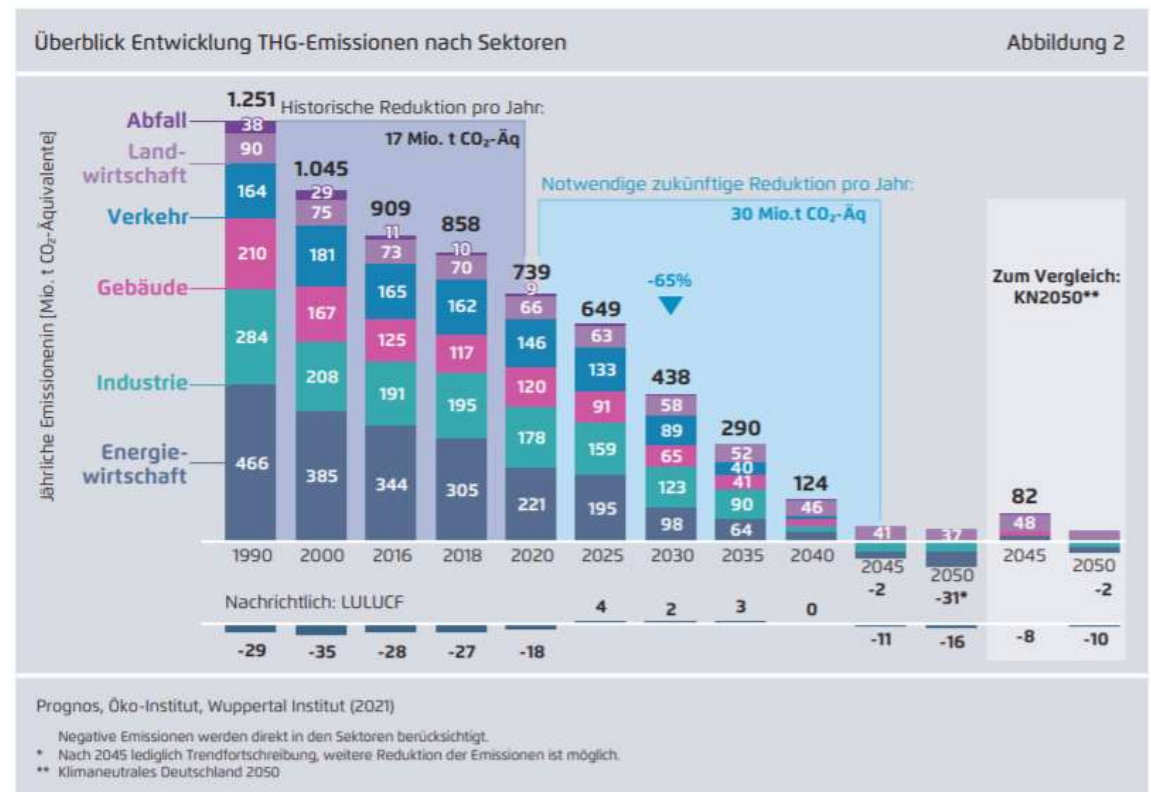
Source: IEA³⁴

[<https://eiuperspectives.economist.com/energy/power-efficient-cooling>]

- Verdopplung des Elektroenergiebedarfs bis 2030 für Klimatisierung

4 Lastmanagement und Kältetechnik Im Spannungsfeld der Energiewende

- Klimaneutralität bis 2045 trotz steigender Kälteanlagenzahl und Energieverbrauch?
- Klimaneutralität Aufgabe der Elektroenergieerzeugung?
- Welche Aufgabe kommt auf Kältetechnik zu?
- Kältetechnik als reiner Verbrauchssektor verstehen?
- Verstärkt der Wärmepumpentrend den Kälteverbrauch?
- Verbrauchssensibilität
- Lastmanagement
- Freie Kühlung, Abkälte, Umweltkühlung?
- Kraft-Kälte-Kopplung?
- Power-to-Cold?



5 Kältetechnische Maßnahmen der Lastverschiebung

5 Kältetechnische Maßnahmen der Lastverschiebung

Überblick

Externer Speichereinsatz

Entkopplung von Anlagenbetrieb und Last

Tag/Nacht-Verschiebung

- Nutzung kühlerer Nachttemperaturen
- Nutzen der günstigen Nachtstromtarife

Lastabwurf durch Speicher

- Kurzzeitige Abschaltung nach Kriterien
- Anschließend Wiederbeladen

Prädiktive Regelung

- Lastseitige Prognose: Leistungsspitzen, Witterungsschwankungen
- Angebotsseitige Prognose: Regeneratives Elektroenergieangebot
- Ent- und Beladen der Speicher

Eigenspeicher

- Nutzen der Wärmekapazität des Kühlgutes/Gebäudes

Regelverhalten

- Verdichterregelung
- Pumpenregelung
- Anfahrverhalten (Rampe statt Sprung)
- Glätten von Spitzen

Sektorenkopplung (Abwärmenutzung)

Eigenerzeugung (BHKW)

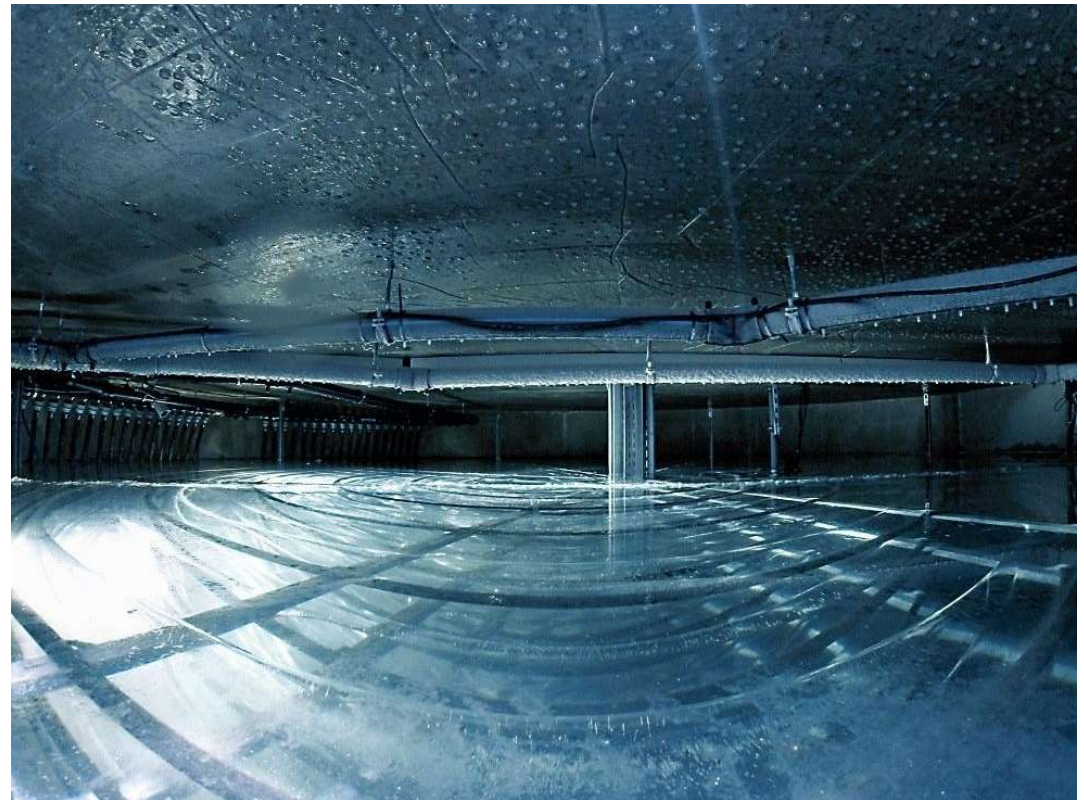
Energieträgerwechsel

5 Kältetechnische Maßnahmen der Lastverschiebung

Externe Kältespeicher

Kältespeicher

- Zentrales Element im Lastmanagement von Klima- und Kälteanlagen
- Siehe Vorlesung zu Kältespeichern



[Frank Uransky, Eisspeicher, 2018]

5 Kältetechnische Maßnahmen der Lastverschiebung

Wärmekapazität als Speicher

Prinzip

- Ware als thermischer Speicher
- Gebäudemasse als thermischer Speicher

Funktionalität

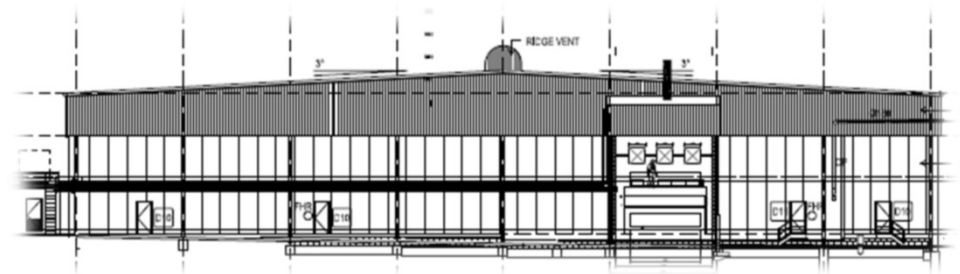
- Unterkühlen in Zeiten mit gewünschtem Strombezug
- Erzeugtes ΔT kann zu einem späteren Zeitpunkt zur Reduktion der Last genutzt werden

Ersparnispotenziale

- bis ca. 30.000 EUR bei ca. 1 MWel

Voraussetzung Kühlaufgabe

- Kühlgut/Eigner lässt weitere Abkühlung oder Aufheizung zu
- Hohe Wärmekapazität der Ware



Voraussetzung Lagerung/Gebäude

- Hohe Wärmekapazität des Gebäudes wünschenswert
- Gute Isolierung (keine offene Kühlung)
- Schutz gegen Sonneneinstrahlung (insbesondere bei Gebäudeklimatisierung)

Anwendungsbeispiele

- Kühlhäuser
- Evtl. Einzelhandel

5 Kältetechnische Maßnahmen der Lastverschiebung

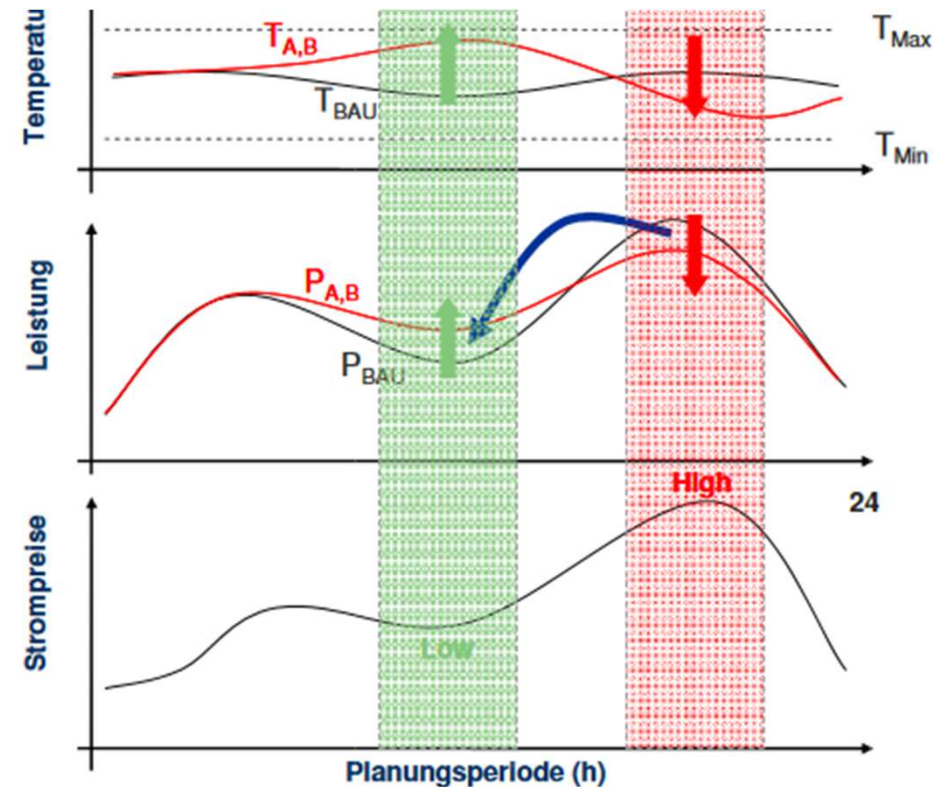
Prädiktive Regelung

Beispiel: Wärmepumpenregelung und Strompreis

- Vorhersehen von hohen Strompreisen
- Vorzeitiges Anheben der Vorlauftemperatur um durch späteren Nichtbezug kostengünstiger zu heizen

Optionen

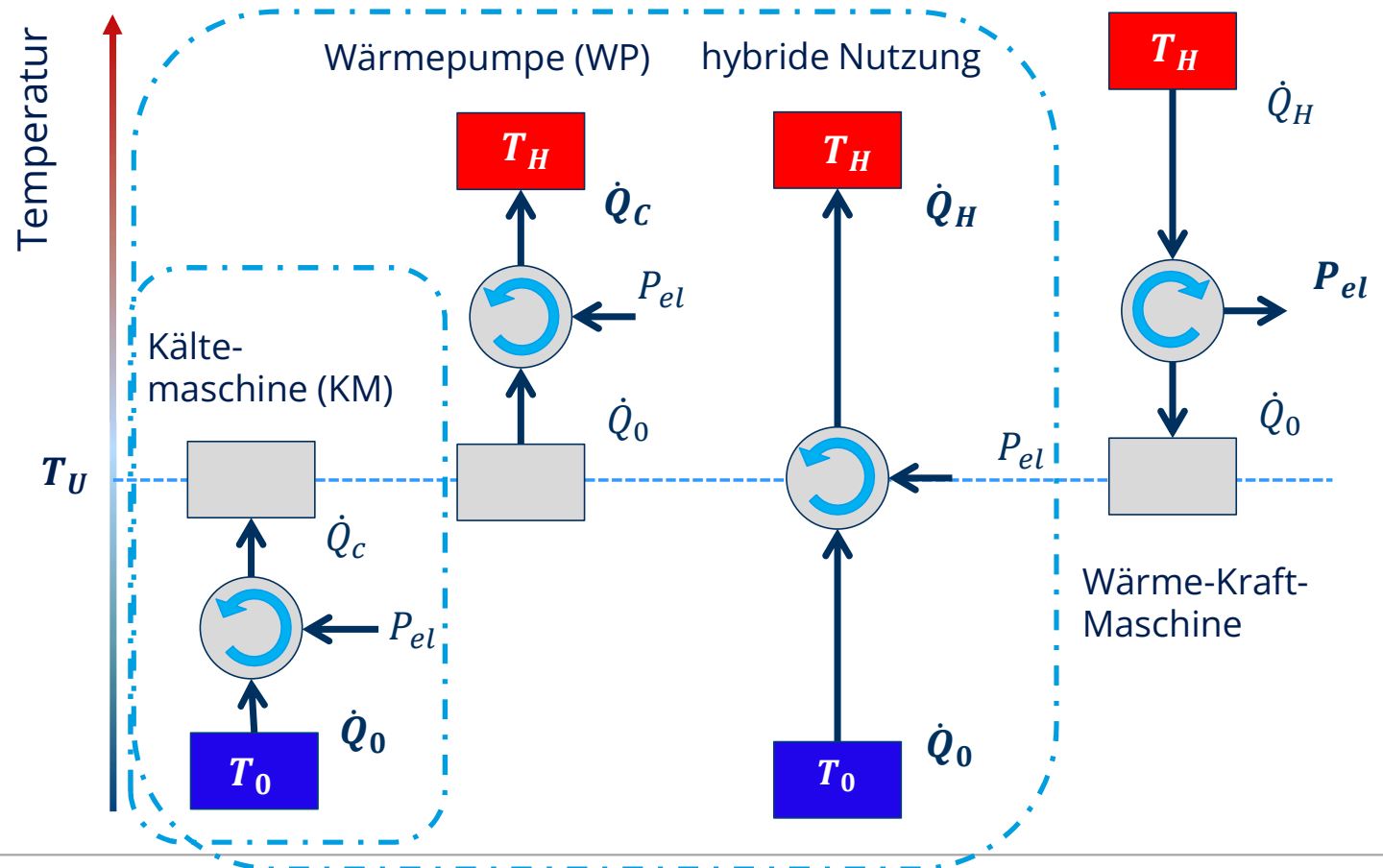
- Verknüpfung mit Wetterprognose
- Reg. Erzeugungsprognose
- Lastprognose



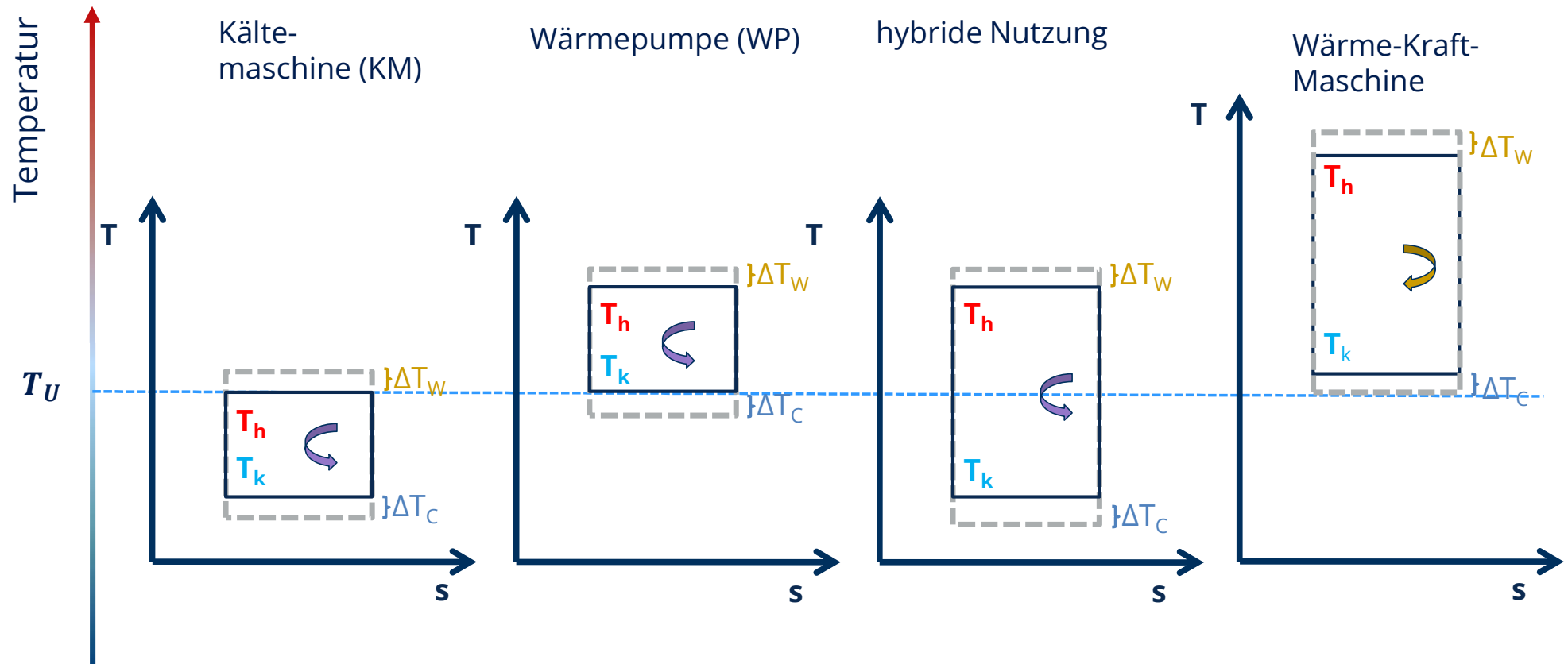
6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

Kontext der Links- und Rechtsprozesse

- Erzielen einer tieferen Temperatur in einem definierten Raum als die Umgebung
- Teils auch Fachbereich der wärmepumpende Anlagen (Linksprozesse)
- Realisierung mittels technischer Methoden, Maschinen und Anlagen

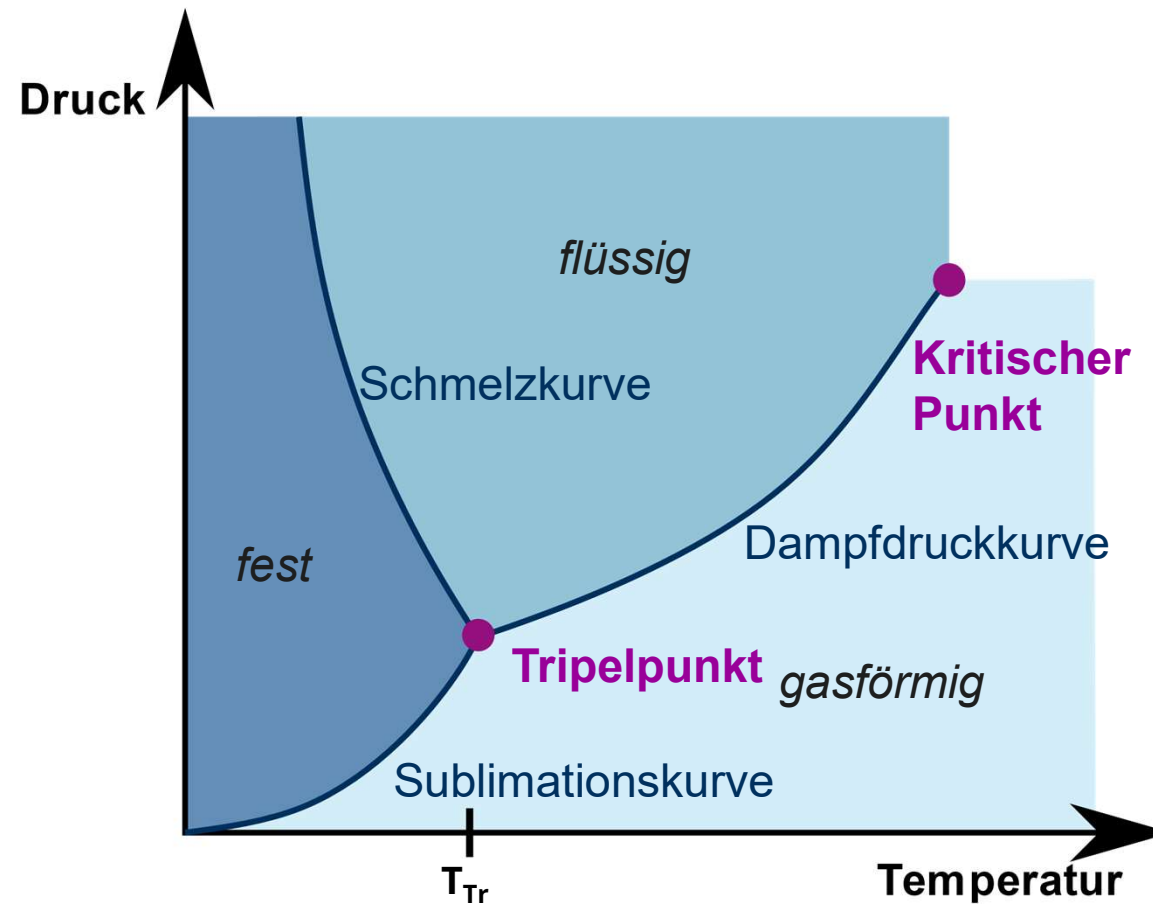


T,s-Darstellung der Links- und Rechtsprozesse



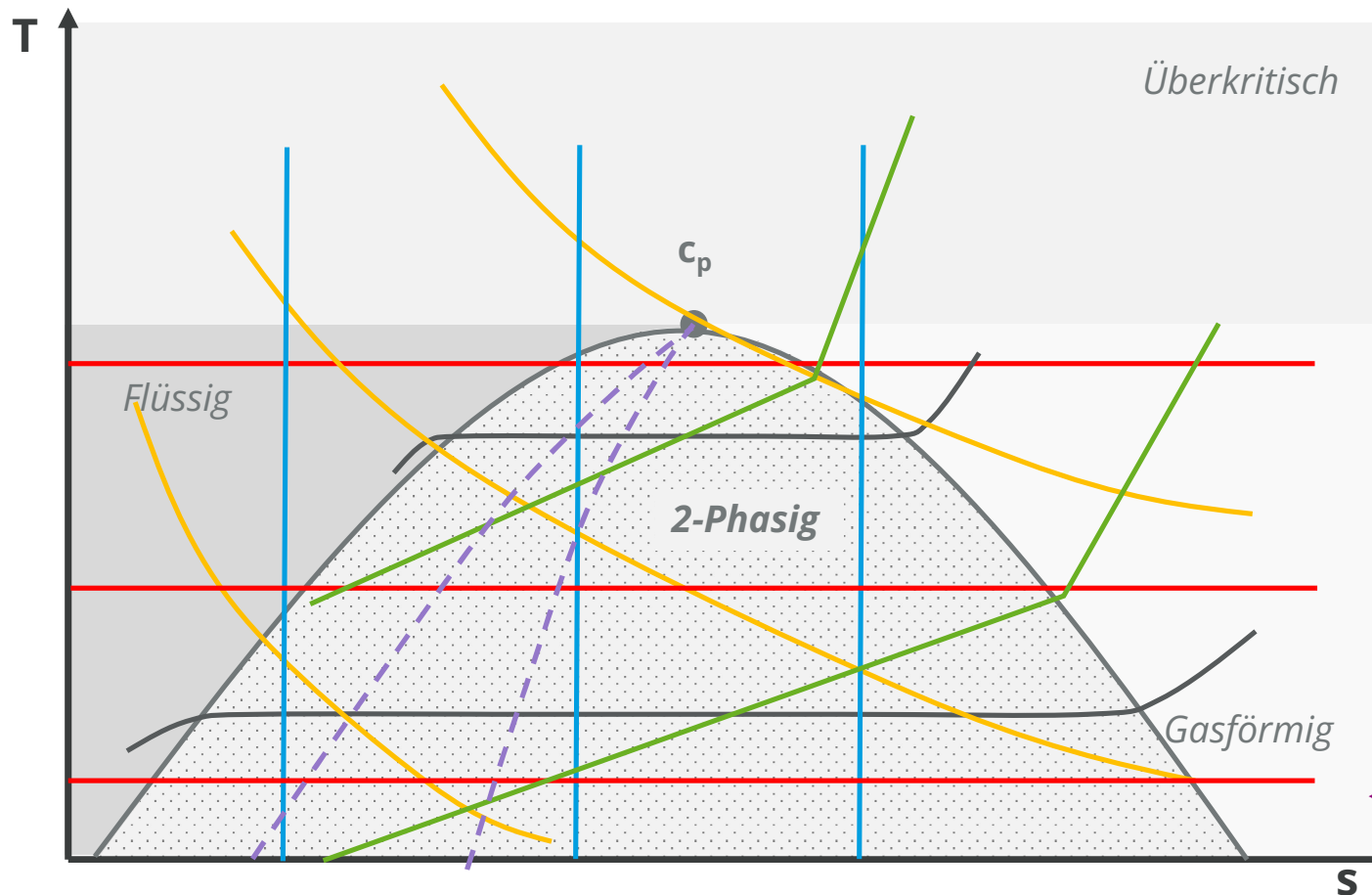
6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

Phasendiagramm von Fluiden



6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

T,s -Diagramm



Isothermen: $t = \text{const.}$

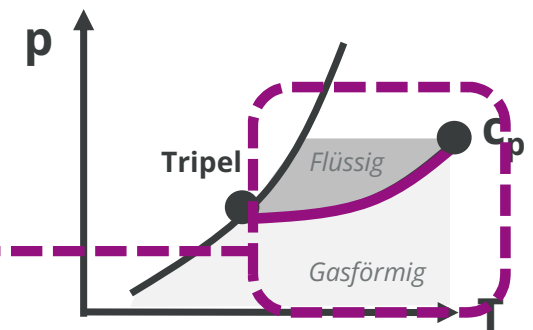
Isobaren: $p = \text{const.}$

Isenthalpen: $h = \text{const.}$

Isentropen: $s = \text{const.}$

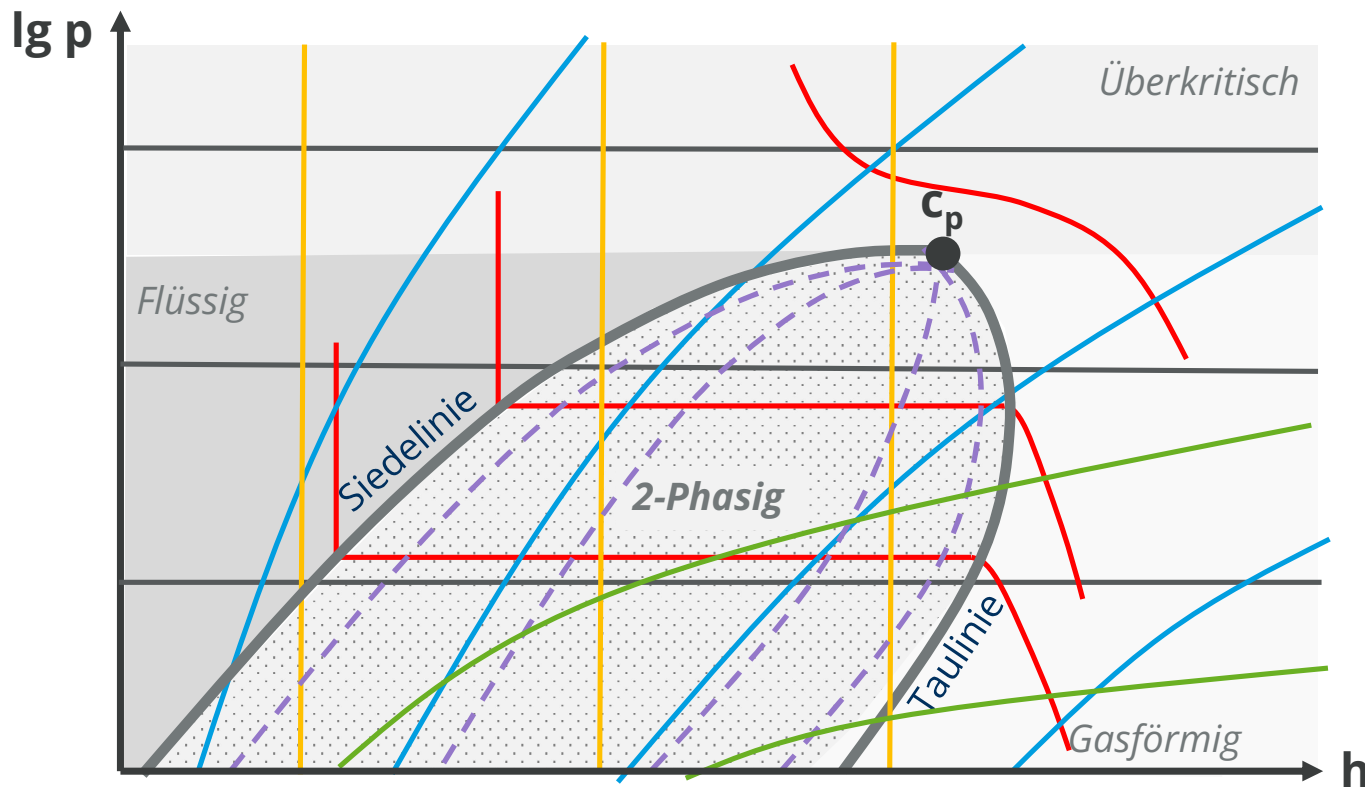
Isochoren: $v = \text{const.}$

$x = \text{const.}$



6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

lg p,h -Diagramm



Isobaren: $p = \text{const.}$

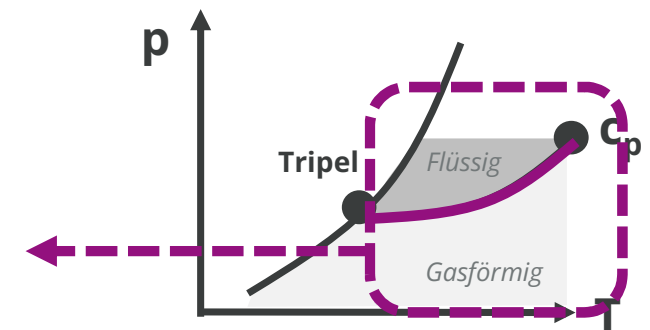
Isenthalpen: $h = \text{const.}$

Isothermen: $t = \text{const.}$

Isentropen: $s = \text{const.}$

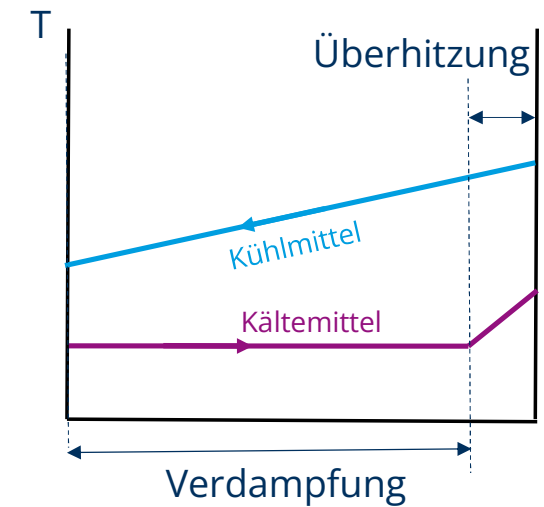
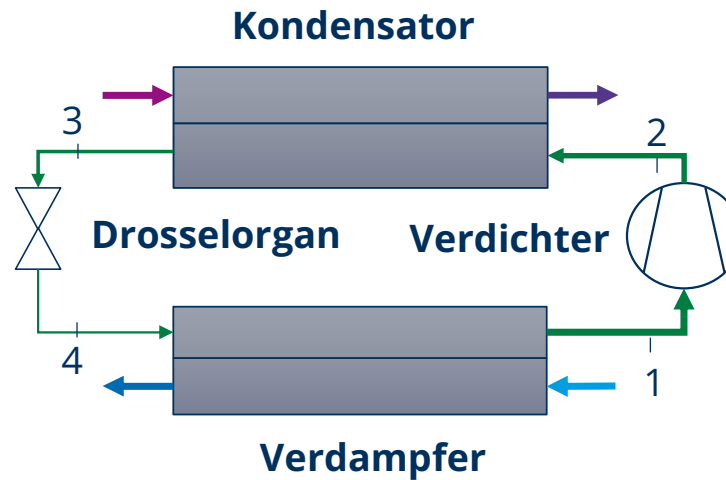
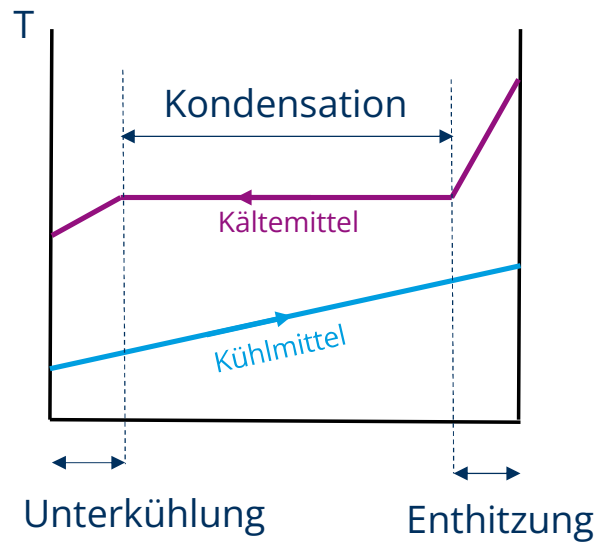
Isochoren: $v = \text{const.}$

$x = \text{const.}$



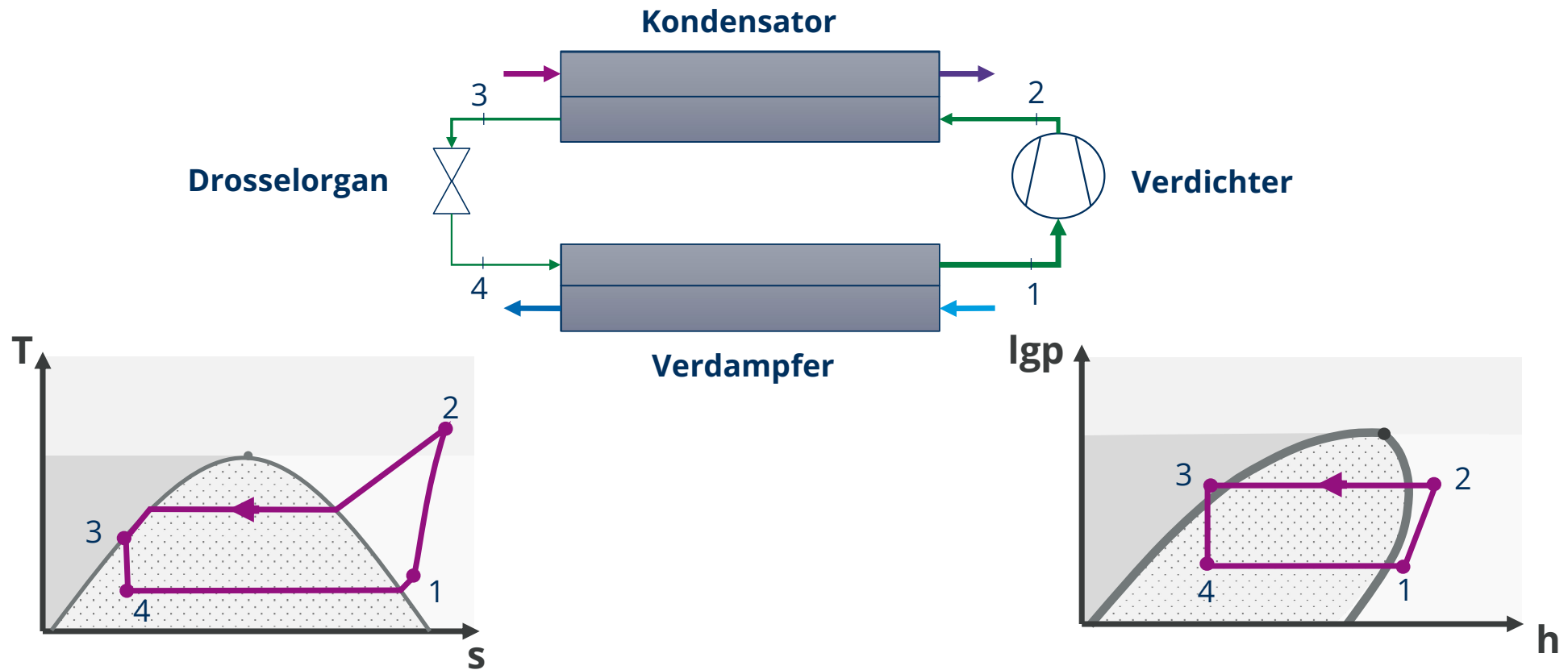
6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

Wärmeübertrager in Kaltdampf-Kompressions-Prozessen



6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

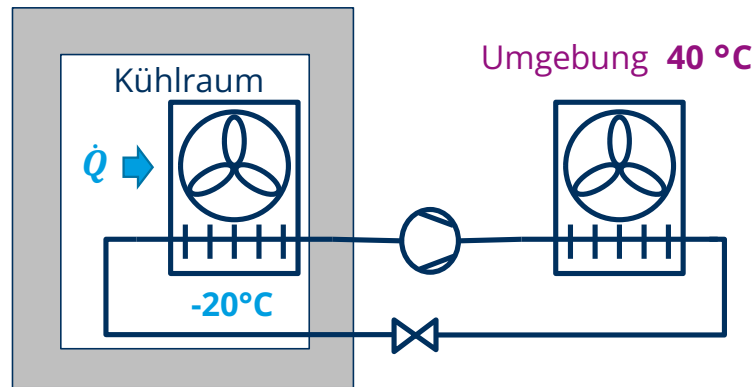
Reale Kaltdampf-Kompressions-Prozesse



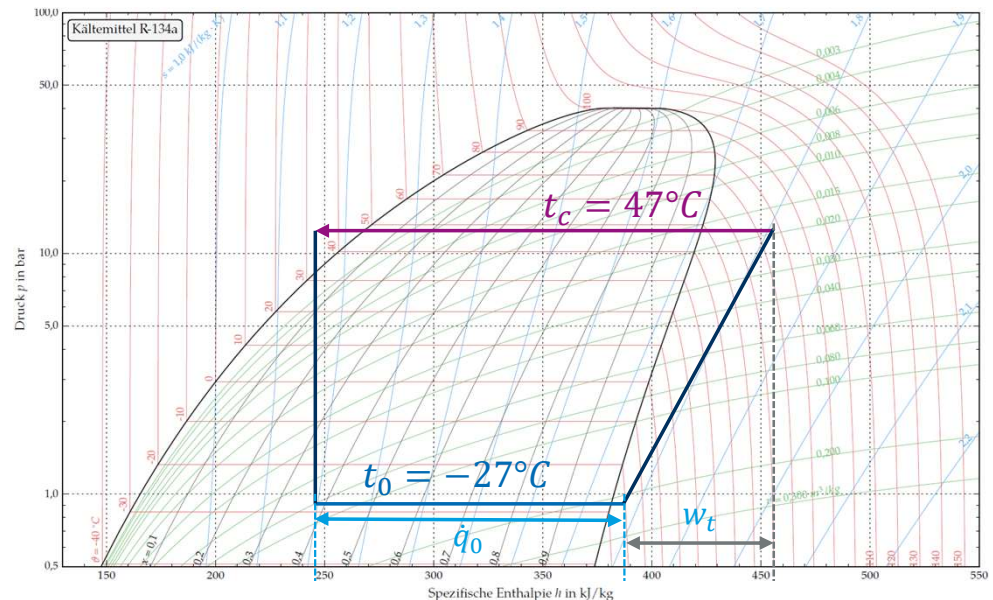
6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

Berechnung eines Kreisprozesses

Annahme



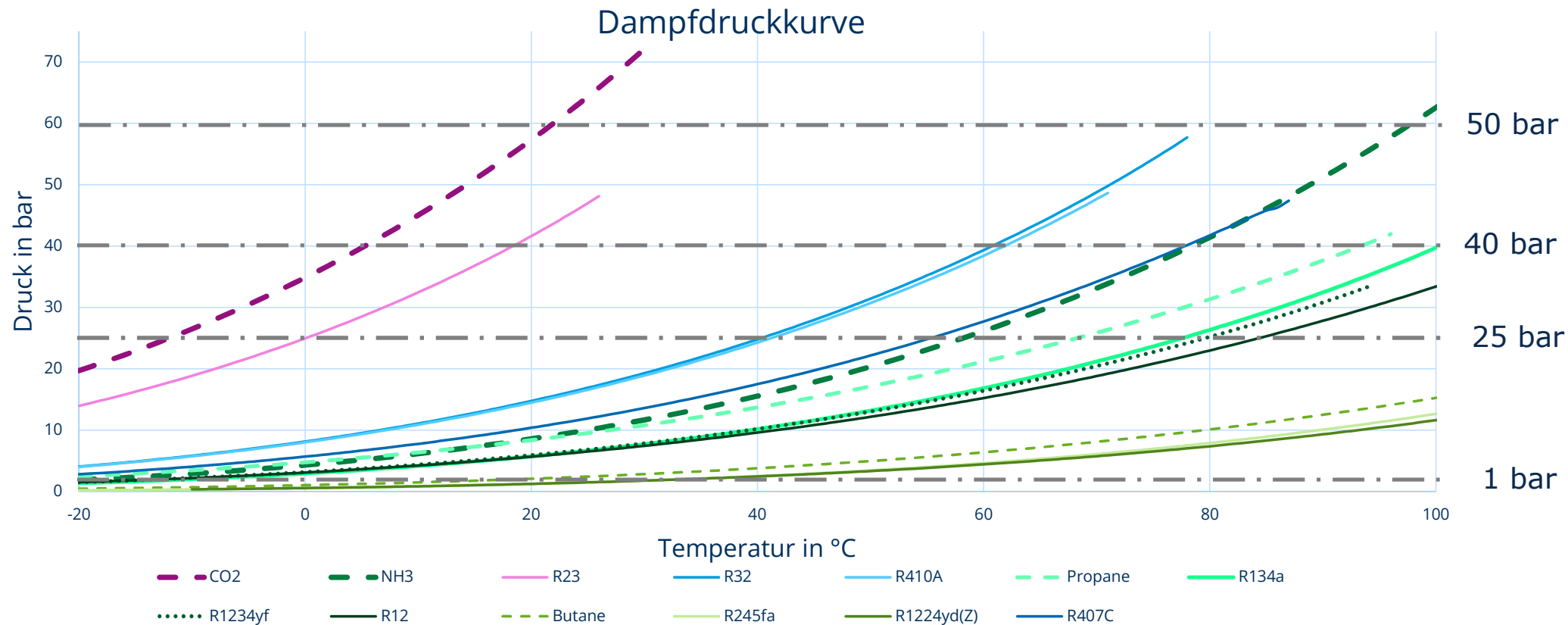
- Minimale Grädigkeit in Wärmeübertrager: 7K
- Nur spezifische Berechnung (pro Massenstrom)



Lastfall	t_i °C	t_{amb} °C	ΔT_{hx} K	t_0 °C	t_c °C	COP_{Carnot} -	η_{Carnot} %	COP -
Auslegungspunkt	-20	40	7	-27	47	$COP_{Carnot} = \frac{246,15 \text{ K}}{47^\circ\text{C} - (-27^\circ\text{C})} = 3,3$	$\eta_{Carnot} = \frac{COP}{COP_{Ca}} = 60 \%$	$COP = \frac{\dot{q}_0}{w_t} = \frac{135 \text{ kJ/kg}}{68 \text{ kJ/kg}} \approx 2$

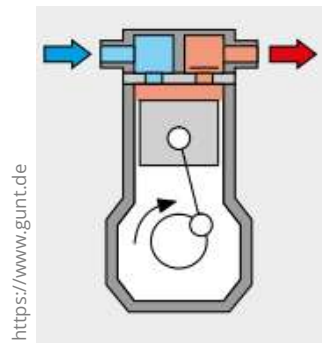
6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

Kältemittel in Kaltdampf-Kompressions-Prozessen

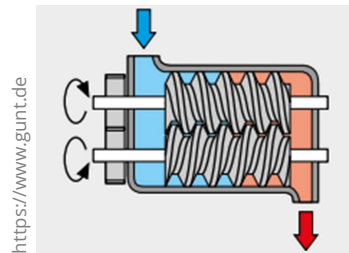


6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

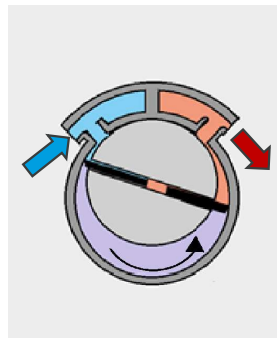
Verdichterarten in kältetechnischen Prozessen



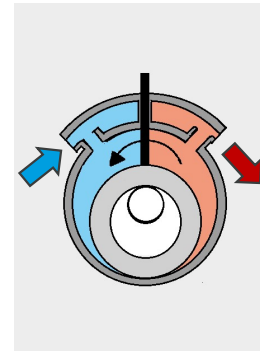
Kolben
0,01...1,5 m³/s



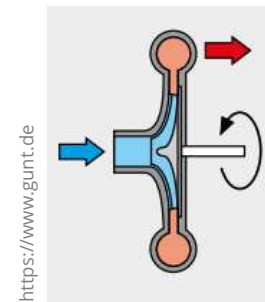
Schraube
0,3...3 m³/s
(ein und zwei Rotoren)



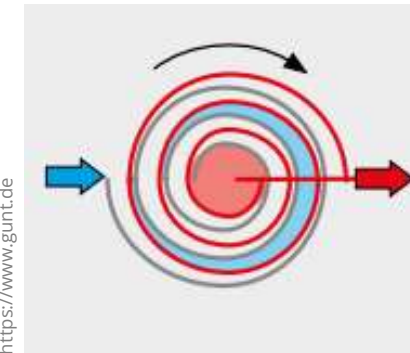
Flügelzelle
0,01...0,1 m³/s



Rollkolben



Turbo
0,3...30 m³/s



Scroll
0,02...0,2 m³/s

[<https://www.gunt.de/de/services/download> : Kältetechnik -
Komponenten: Verdichter (Basiswissen)]

6 Wiederholung der kältetechnischen Grundlagen

Verdichterarten in kältetechnischen Prozessen



<https://www.youtube.com/watch?v=2B7kX8RavcY>



hannel-TV.com

<http://learnchannel-tv.com/de/pneumatics/compressed-air/compressor/>



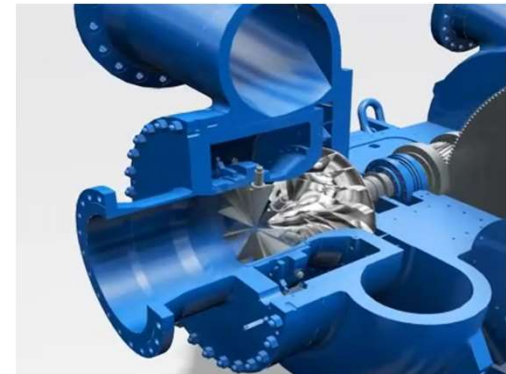
<https://www.youtube.com/watch?v=G41IRrLZE0A>



<https://www.youtube.com/watch?v=L2pPTZVyl7g>



<https://www.youtube.com/watch?v=C94Uu88ctUo>



<https://www.youtube.com/watch?v=leosVYDGb-Q>